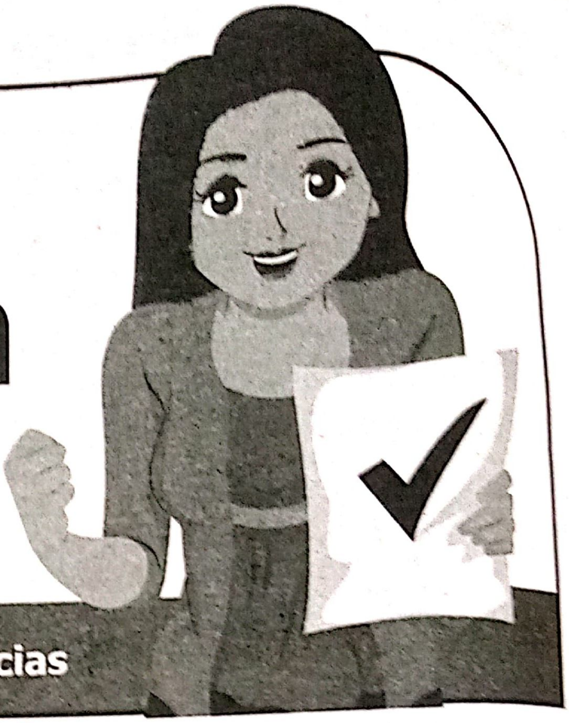
La Evaluación

PRUEBA

S-11P



Evaluación por Desempeño en Competencias

Segunda sesión

En el siguiente cuadro se muestran las pruebas que conforman el examen, el número de preguntas y el tiempo disponible para contestarlas.

Prueba	Preguntas	No. Total de preguntas	Tiempo Total
Sociales y ciudadanas 2	25	134	4 Horas y 30 Minutos
Matemáticas 2	25		
Ciencias naturales 2	29		
Inglés	55		

Ojo:

Está prohibido el ingreso de celulares o cualquier otro elemento electrónico al sitio de aplicación.

El material que se le entrega contiene:

- Un cuadernillo con preguntas.
- Una hoja de respuestas.
- Una hoja para operaciones.

Antes de empezar a responder, lea las instrucciones que se le indiquen.

NO INICIE LA PRUEBA HASTA QUE EL JEFE DE SALÓN SE LO INDIQUE

1. Durante varios años, los miembros de un barrio residencial han interpuesto demandas tratando de cerrar el bar de la zona porque consideran que genera mucho ruido y es la mayor fuente de peligro del sector, por su parte, el dueño del negocio alega que tiene necesidad de trabajar para sostener su familia. En esta situación se configura un conflicto entre:

A. Interés por el libre desarrollo de la personalidad y por el ordenamiento territorial.
B. Interés por la seguridad y el ejercicio laboral.
C. Interés por la cultura y por la convivencia.
D. Interés por la equidad y por el buen nombre.

2.

REVOLUCIÓN MEXICANA

Un intelectual hace el siguiente análisis de la Revolución mexicana, ocurrida a comienzos del siglo XX: la burguesía de los países atrasados es incapaz de transformar la sociedad por los vínculos que tiene con los terratenientes e imperialistas. Los industriales poseen vastas extensiones de tierras en el país, de las cuales muchas están hipotecadas por los bancos. Los terratenientes invierten en la industria y todo, a su vez, está amarrado y vinculado al imperialismo, en una red de intereses creados, opuestos a cualquier cambio sustancial.

Aunque Rusia en 1917 era un país atrasado, como México, su revolución triunfó liderada por el proletariado. En el caso ruso, a diferencia del caso mexicano, el proletariado conquistó el poder a la cabeza del campesinado y de la mayoría de la nación. Además, no se detuvo tras expropiar a los terratenientes, unir a la nación y expulsar a los imperialistas, sino que pasó inmediatamente a las tareas socialistas de la expropiación de la burguesía y el establecimiento de un Estado Obrero. Esta era la única manera en la que el enorme potencial de la Revolución mexicana pudo haber desembocado en una transformación social completa.

La debilidad de la Revolución mexicana era la debilidad de la revolución campesina. El campesinado era suficientemente fuerte como para derrocar el orden existente, pero no para imprimir su sello en el destino histórico de México. Ha sido una clase que puede ser manipulada y engañada. Durante la mayor parte de la historia, el destino del campesinado ha sido jugar el papel de subalterno de la burguesía, quien lo ha usado de ariete para eliminar a sus enemigos feudales e instalarse ella misma en el poder. En última instancia, el resultado de la lucha se decide en las ciudades y no en las dispersas áreas rurales.

En México, finalmente, la revolución fue secuestrada por la burguesía y sus representantes políticos. El nuevo gobierno burgués hacía llamados a los campesinos para que aguardaran pacientemente una reforma agraria. Estos llamados llegaban a oídos sordos. Los campesinos habían oído muchas veces promesas vacías de los hombres en el poder, quienes fingían defender los intereses del pueblo campesino.

Tomado y adaptado de: Woods, A. (2010). *La Revolución mexicana: pasado, presente, futuro.* Recuperado de http://www.marxist.com/revolucion-mexicana-pasado-presente-y-futuro.html

¿Cuál de los siguientes conceptos usa el autor en el análisis de la situación anterior?

A. Contrarrevolución.
B. Reformas sociales.
C. Revolución social.
D. Militarismo civil.

3. Gran parte de la población de un municipio colombiano no sabe leer ni escribir. El alcalde electo, interesado en resolver esta problemática y en defender el derecho a la educación, decide implementar un plan de alfabetización. El alcalde determina que los únicos beneficiarios del plan serán las niñas y los niños del municipio, en razón de que no se cuenta con recursos para capacitar a toda la población. El plan de alfabetización que propone el alcalde se ajusta a la Constitución política de Colombia porque:

A. Según esta, los derechos de las niñas y los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.
B. Es un plan que permite ahorrar recursos públicos al solo implementarse en niñas y niños.
C. Según esta, la educación es un patrimonio de todas las niñas y niños de Colombia.
D. Es un plan que garantiza el libre desarrollo de la personalidad de las niñas y niños.

---

4. La *Violencia* fue un periodo de la historia colombiana marcado por el incremento de ataques, venganzas y persecuciones políticas que ensangrentaron todo el territorio nacional. Durante este periodo, el Congreso fue clausurado, se censuró la prensa y se suspendieron algunas garantías constitucionales. Cerca de 300.000 personas perdieron la vida y muchos de los campesinos desplazados se organizaron en guerrillas y otros grupos armados.

Al respecto, el escritor y periodista Enrique Santos Molano afirmó: "Se tenía como cosa segura que el jefe del partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán sería elegido presidente de Colombia en 1949. Gaitán encabezaba la oposición al Gobierno de Ospina Pérez y en gigantescas manifestaciones había clamado, con su oratoria vibrante, contra la violencia política que desangraba al país. Tres disparos acabaron con su vida (...) el 9 de abril de 1948. Su asesinato desató un motín de grandes proporciones, Bogotá quedó semidestruída y se reventó el hilo de la democracia colombiana".

Tomado de: "El siglo XX colombiano: cien años de progreso asombroso y de violencia sin fin" Tomado de: Revista Credencial Historia. Bogotá - Colombia. Edición 172 de 2004.

El texto del periodista Santos sería útil para una investigación que tenga como objetivo:

A. Analizar las consecuencias de la censura a la prensa en el país.
B. Explicar el nacimiento de las organizaciones narcotraficantes en Colombia.
C. Estudiar la clausura del Congreso y las interrupción de las elecciones en Colombia.
D. Describir la agudización de la violencia por motivos políticos en el país.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 5 Y 6 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Las centrales hidroeléctricas son construcciones que utilizan la energía cinética, producida por la caída de grandes volúmenes de agua, para generar energía eléctrica. Para lograrlo, el agua es almacenada en una represa y su liberación es controlada según los requerimientos energéticos.

Frente a un proyecto hidroeléctrico en construcción, que se encuentra en riesgo de colapsar debido a problemas con la represa, una experta ambiental sugiere la necesidad de liberar, de forma controlada, el cauce del río y permitir que retorne a su flujo natural. Argumenta que la naturaleza siempre busca recuperar su curso, y que el represar de este modo el agua causa importantes alteraciones ambientales, además de que también afecta a pescadores y agricultores, pero que todo esto es ignorado con tal de priorizar el desarrollo económico. También señala que el país debe buscar formas más limpias de generación de energía para satisfacer sus necesidades energéticas.

Por otra parte, un representante del gremio de generadores de energía dice que, a pesar del riesgo existente, es necesario reparar la represa y asegurarse de garantizar su funcionamiento, debido a las necesidades energéticas existentes en el país y al impacto negativo que tendría en la economía un racionamiento energético. Señala también la importante inversión, económica y de tiempo, que representó la creación de la central hidroeléctrica.

5. ¿Cuál de las siguientes condiciones obstaculizaría la puesta en práctica de la primera recomendación de la experta ambiental?

A. Que haya inconformidad con el proyecto hidroeléctrico por parte de las personas que habitan en esa zona.
B. Que las entidades financieras no estén dispuestas a prestarle a la nación el dinero para reparar la represa.
C. Que exista una regulación internacional que promueva la utilización de formas alternativas de energía.
D. Que un número significativo de habitantes de la región empleados por la represa exijan que se mantenga el proyecto.

6. Durante una entrevista radial acerca del problema de la central hidroeléctrica, el representante del gremio de generadores de energía dice: "Es más fácil negociar con un terrorista que con un ambientalista".

¿Cuál es la intención más probable del representante del gremio al decir esto?

A. Criminalizar a los ambientalistas que se oponen al proyecto para que se sienten a negociar.
B. Descalificar a los ambientalistas que buscan obtener beneficios personales como los terroristas.
C. Desprestigiar a los ambientalistas para apoyar la reparación de la represa.
D. Desacreditar a los ambientalistas para que se dejen sobornar.

7. Durante el primer partido de Colombia en el Mundial de Fútbol de 2014 y después de este, se presentaron en la ciudad de Bogotá episodios de violencia y alteración del orden público. Por esto, para el momento del segundo partido, la Administración Distrital tomó la decisión de decretar la Ley Seca.

¿Qué efectos **NO** esperados podría tener la solución dada por la Administración Distrital?

A. El ahorro de los hogares bogotanos en gastos como el licor, los parqueaderos y la alimentación.
B. Las pérdidas económicas de los comerciantes de la ciudad de una ocasión que generalmente trae ganancias.
C. El aumento de episodios de violencia urbana, accidentes de tránsito y alteración del orden público.
D. Aceptación de la medida por toda la ciudadanía para evitar que se presenten hechos de violencia en la ciudad.

8. "La productividad no sólo se incrementa con las grandes reformas estructurales. El proceso de crecimiento del país también se puede y debe impulsar desde los sectores privado, social y desde todos los órdenes de gobierno.

En este sentido, esta estrategia plantea que la Administración Pública Federal busque el incremento de la productividad mediante la eliminación de trabas que impiden el funcionamiento adecuado de la economía, promoviendo la creación de empleos, mejorando la regulación y, de manera especial, simplificando la normatividad y trámites gubernamentales".

Tomado de: Plan nacional de desarrollo 2013-2018, gobierno de los Estados Unidos de México, p. 23. Disponible en: http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/normatividad/MarcoJur¡dico/PND_2013-2018.pdf

¿Con cuál de los siguientes modelos es afín esta propuesta para mejorar la productividad económica?

A. Con el socialismo, porque busca que el Estado tenga un control total de la economía.
B. Con la monarquía, porque centraliza las decisiones económicas en el jefe de Estado.
C. Con el neoliberalismo, porque restringe el rol del Estado a la protección del mercado.
D. Con la democracia, porque invita a todos a tomar parte en las decisiones económicas.

9. Cuando el rector de una prestigiosa universidad afirma en un foro público que las mujeres no son buenas para las matemáticas, esta afirmación puede contribuir a que la mayoría de las mujeres

A. sientan que es inapropiado estudiar carreras con alto contenido de matemáticas.
B. piensen que son más importantes para la sociedad las profesiones que hacen poco uso de las matemáticas.
C. les cueste más trabajo aprender los contenidos de los cursos universitarios con un alto contenido en matemáticas.
D. desistan de buscar empleos que requieran muchos conocimientos matemáticos.

10. A continuación se presenta un fragmento del discurso "Sr. Gorbachov ¡Haga caer el muro!" del expresidente de Estados Unidos Ronald Reagan, pronunciado en 1987 en Berlín Occidental, "Detrás de mí se alza un muro que rodea los sectores libres de esta ciudad, parte de un vasto sistema de barreras que dividen todo el continente de Europa (...) Más al sur, puede que no haya ninguna barrera visible y obvia. Pero sigue habiendo guardias armados y puestos de control; sigue habiendo una restricción al derecho de viajar, sigue siendo un instrumento para imponer sobre los hombres y las mujeres comunes el deseo de un Estado totalitario. Sin embargo, es aquí, en Berlín, donde el muro emerge con mayor claridad; aquí, cortando vuestra ciudad, donde las fotografías de las noticias y las pantallas de televisión han dejado una imprenta brutal de un continente en la mente del mundo".

¿Cuál de las siguientes evidencias **NO** sirve para ampliar la información sobre el muro de Berlín?

A. El expresidente Ronald Reagan terminó su periodo presidencial en 1989 y murió de neumonía el 5 de junio de 2004, después de sufrir Alzheimer durante 10 años, lo que debilitó de manera constante su salud.
B. Durante la guerra fría, la Unión Soviética buscaba garantizar el éxito de la implementación de un Estado Socialista en Alemania; por esta razón se desarrollaron diferentes políticas tendentes a aislar la RDA de la RFA.
C. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, los soviéticos ocuparon las zonas del este de Europa que habían defendido, y EE.UU. y sus aliados se mantuvieron en Europa occidental.
D. El muro de Berlín dividió la capital alemana hasta 1989; el lado occidental pertenecía a la República Federal Alemana (RFA) y el lado oriental a la República Democrática Alemana (RDA).

RESPONDA LAS PREGUNTAS 11 A 14 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

LA MADRE VACA

Siempre que se discute acerca de la influencia de los factores prácticos y mundanos en los estilos de vida estoy seguro de que alguien dirá: "¿Pero, qué opina de todas esas vacas que los campesinos hambrientos de la India rehúsan a comer?". La idea de que pudiera haber una explicación práctica del amor hindú a las vacas resulta más desconcertante para los occidentales que para los propios hindúes. Los hindúes veneran a las vacas porque son el símbolo de todo lo que está vivo. Al igual que María es para los cristianos la madre de Dios, la vaca es para los hindúes la madre de la vida, así, no hay mayor sacrilegio para un hindú que matar a una vaca. Ni siquiera el homicidio tiene ese significado simbólico de profanación indecible que evoca el sacrificio de las vacas.

Según muchos expertos, el culto a las vacas es la causa número uno de la pobreza y el hambre en la India. El amor a las vacas parece absurdo incluso suicida, a los observadores occidentales familiarizados con las modernas técnicas industriales de la agricultura y la ganadería. Cuando empecé a pensar si podría existir una explicación práctica para la vaca sagrada, me encontré con un curioso informe del gobierno. Decía que la India tenía demasiadas vacas, pero muy poco bueyes. Con tantas vacas en derredor, ¿cómo podía haber escasez de bueyes? Los bueyes y el macho del búfalo de agua son la fuentes principales de tracción para arar los campos en la India. El agricultor indio que no puede reemplazar su buey enfermo o muerto se encuentra poco más o menos en la misma situación que un agricultor americano que no puede sustituir ni reparar su tractor averiado. Pero hay una diferencia importante: los tractores se fabrican en factorías, pero los bueyes nacen de las vacas. Un agricultor que posee una vaca posee una factoría para producir bueyes. Con o sin amor a las vacas, ésta es una buena razón para tener poco interés en vender su vaca al matadero.

En épocas de sequía y escasez, los agricultores están muy tentados a matar o vender su ganado vacuno. Los que sucumben a esta tentación firman propiamente su sentencia de muerte, aun cuando sobrevivan a la sequía, puesto que cuando vengan las lluvias no podrán arar sus campos. El amor a las vacas con sus símbolos y doctrinas sagradas protegen al agricultor contra cálculos que solo son "tradicionales" a corto plazo. A los expertos occidentales les parece que "el agricultor indio prefiere morirse de hambre antes que comerse su vaca". A esta misma clase de expertos les gusta hablar de una "mentalidad oriental inescrutable" y piensan que las "masas asiáticas no aman tanto la vida". No comprenden que el agricultor preferiría comer su vaca antes que morir, pero que moriría de hambre si lo hace.

11. Según el autor, los observadores occidentales consideran que el amor a las vacas parece absurdo, incluso suicida.

Este enunciado representa:

A. Una crítica sobre los procesos de ganadería industrial llevados a cabo en la India.
B. Una advertencia sobre los posibles peligros para la seguridad alimentaria de los hindúes.
C. Una invitación a los hindúes a utilizar las modernas técnicas de agricultura y ganadería.
D. Un prejuicio sobre el culto religioso hindú a las vacas y el no consumo de las mismas.

12. Considere los siguientes enunciados del texto:

1. A los expertos occidentales les parece que "el agricultor indio prefiere morirse de hambre antes que comerse su vaca"
2. El agricultor preferiría comer su vaca antes de morir, pero moriría de hambre si lo hace.

¿Cuál es la relación entre estos dos enunciados?

A. Afirmación / evidencia.
B. Afirmación / razón en contra.
C. Tesis / razón a favor.
D. Tesis / evidencia.

13. Considere la siguiente afirmación: "los que sucumben a esta tentación firman su propia sentencia de muerte, aun cuando sobrevivan a la sequía, puesto que cuando vengan las lluvias no podrán arar sus campos".

De este enunciado se puede inferir que:

A. Los agricultores deben estar preparados o bien para la sequía o bien para las épocas de lluvia.
B. Los agricultores a veces deben escoger entre sobrevivir a la sequía sacrificando su ganado y poder arar los cultivos en época de lluvia.
C. Si los agricultores venden su ganado, entonces sobreviven a la sequía y a las épocas de lluvia.
D. Contrario a lo que sucede en épocas de sequía, en épocas de lluvia los agricultores no necesitan arar sus campos.

14. El texto sugiere que las vacas son más útiles vivas que muertas, por lo que la tentación de matarlas se regula a través de una fuente de tabú religioso. ¿El autor presenta algún argumento para defender esta tesis?

A. Sí, pues muestra que el amor de los hindúes por las vacas se debe a que de éstas se derivan algunos de sus recursos ecológicos y tecnológicos.
B. No, pues no muestra la relación entre el tabú religioso y las limitaciones tecnologías y ecológicas de los hindúes.
C. Sí, pues evidencia que la creencia de los hindúes en las vacas se debe a un conjunto de símbolos y de valores sociales.
D. No, pues muestra que la única razón para que los hindúes no se alimenten con vacas es que estas son sinónimo de vida.

15. Durante un partido de fútbol, uno de los hinchas le gritó desde las gradas del estadio a un jugador extranjero, de origen afro descendiente, lo siguiente: **"¿Macaco, por qué no te comes este banano?"**. Ante el hecho, el jugador mencionó que no era la primera vez que recibía agresiones de esa naturaleza. Las palabras del hincha generaron inconformidad entre los jugadores, los hinchas y muchos otros sectores. Frases de rechazo se escucharon en redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo. En protesta por el acto, un grupo de personas inició una campaña tomándose fotos con bananos y la leyenda "todos somos macacos (monos)".

Sobre la afirmación del hincha es posible afirmar que esta:

A. Evidencia un acto de protesta simbólica al ofrecer una fruta al jugador para que tenga energías y mejore su rendimiento.
B. Manifiesta una expresión de inconformidad por el mal desempeño deportivo del jugador y su equipo.
C. Implica una manifestación de molestia con los futbolistas de origen extranjero que juegan en el país.
D. Señala un prejuicio racista el banano y los macacos (monos) con el color de piel del jugador.

16. Debido a los altos índices de corrupción en las instituciones estatales, un gobierno decidió implementar un programa que promueva las denuncias sobre estos hechos. El programa consiste en pagar sumas millonarias a quienes denuncien actos delictivos relacionados con la corrupción. Quienes se acojan al programa deben comprometerse a actuar de buena fe; es decir, no deben reportar denuncias falsas o infundadas.

Uno de los posibles efectos **NO** deseados de la instauración del programa es:

A. Que el sistema judicial aumente su eficacia al crecer el número de capturas de funcionarios corruptos.
B. Que el programa eventualmente permita el pago de recompensas a personas involucradas en actos de corrupción.
C. Que el ofrecimiento de incentivos restrinja las prácticas delictivas de potenciales funcionarios corruptos.
D. Que el gobierno anule los contratos que tenga con personas o entidades involucradas en actos de corrupción.

17. Lea atentamente el siguiente fragmento, tomado de una intervención pública de un famoso líder político del siglo XX: La libertad se enfrenta a muchas dificultades y la democracia no es perfecta, pero nunca hemos tenido que levantar un muro para encerrar a nuestro pueblo, para prevenir que la gente se vaya. [...] Pese a que el muro es la más obvia y viva demostración del fracaso del sistema comunista a ojos del mundo entero, no encontramos satisfacción alguna en ello ya que es, como ha dicho el alcalde, una ofensa no solo contra la historia, sino también una ofensa contra la humanidad, que separa familias, divide maridos y esposas, hermanos y hermanas, divide a la gente que desea volver a estar unida. Lo que es cierto para esta ciudad, lo es para Alemania, que la paz real y duradera en Europa no estará asegurada mientras a uno de cada cuatro alemanes se le niegue el derecho más elemental de ser un hombre libre, y ello significa poder elegir libremente.

Tomado de: Periódico Cinco Días. (2013). *Discursos que han hecho historia.* Recuperado de: http://cincodias.com/cincodias/2013/07/26/sentidos/1374867026_220430.html

De los siguientes argumentos, ¿cuál permite enmarcar temporalmente el anterior fragmento en los años de la Guerra Fría?

A. El discurso hace referencia al muro de Berlín y la división de Alemania en dos repúblicas, sucesos posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
B. El discurso presenta evidencia que lo vincula al ascenso del partido nacionalsocialista en Alemania durante las décadas del 20 y 30 del siglo XX.
C. El discurso hace referencia a la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana, sucesos posteriores a la Primera Guerra Mundial.
D. El discurso presenta evidencia de la división de principios del siglo XX del Imperio alemán, suceso que fue formalizado con el Tratado de Versalles.

18. Lea con atención el siguiente fragmento:

"Terminada esta obra criminal procedieron a robar todo el ganado existente, como caballos, cerdos, vacas, etc., siendo de anotar que ensillaron las bestias y se dedicaron a perseguir en ellas a los ciudadanos liberales que dejaban sus hogares para internarse en los montes, huyendo de la cruel persecución. Luego cogieron presos a todos los liberales que pudieron, de los que no tuvieron tiempo de huir y procedieron a quitarles la cédula de ciudadanía. También les hicieron firmar hojas de papel en que afirmaban que desde ese momento dejaban de ser liberales para seguir profesando las ideas del partido conservador".

Tomado de: Alpe, A. (1989). *Las vidas de Petro Antonio Marín, Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo.* Bogotá, Colombia: Editorial Planeta

El anterior relato corresponde a la época denominada "La Violencia" en Colombia, porque:

A. En ese período fue característico el enfrentamiento entre liberales y conservadores por el predominio de una u otra ideología en las zonas rurales del país.
B. Durante ese periodo de La Violencia la forma en la cual hacían campaña electoral los conservadores era tal y como se describe en el fragmento.
C. En ese periodo se persiguió a los campesinos y muchos de ellos, que eran liberales, se internaron en los montes para renunciar a sus ideas políticas.
D. Durante ese periodo la privación de la libertad fue una manera de conseguir que los liberales no derrotaran al candidato del partido conservador.

19. En 1933, mientras Alemania era gobernada por el caos político, la casa de gobierno (*Reichstag*) del Partido Nacionalsocialista Obrero Aleman (también conocido como Partido Nazi) fue incendiada y consumida por el fuego. Las autoridades responsabilizaron del hecho al Partido Comunista Alemán, y sometieron a juicio y encarcelaron a varios de los miembros de ese partido, entre ellos Greorgi Dimitrov.

En un discurso posterior, Dimitrov aseguraría la inocencia de su partido e insinuaría que el Partido Nazi fue el verdadero responsable del fuego:

Cada palabra mía es la expresión de mi indignación más profunda contra esta injusta acusación, contra el hecho de que se acuse a los comunistas de un crimen tan anticomunista. Recuerdo el atentado contra la Catedral de Sofía. Este atentado no fue organizado por el Partido Comunista de Bulgaria. Pero, a raíz de él, el partido comunista fue perseguido. Dos mil obreros, campesinos e intelectuales fueron asesinados bestialmente por las bandas fascistas, con el pretexto de que la catedral había sido volada por los comunistas.

Tomado y adaptado de: Dimitrov, G. (2001). *Versión taquigráfica del discurso de conclusión ante el Tribunal*. Recuperado de https://www.marxists.org/espanol/dimitrov/disc.htm#nota

Finalmente en 2008, las palabras de Dimitrov fueron corroboradas. El Gobierno alemán declaró la inocencia de uno de los miembros encarcelados del Partido Comunista Alemán y confirmó que el Partido Nazi había incendiado su propia casa de gobierno.

Ahora bien, ¿qué motivación pudo tener el partido Nacionalsocialista Obrero Alemán para quemar su propia casa de gobierno (*Reichstag*)?

A. Responsabilizar al partido comunista con el fin de financiar una nueva casa de gobierno y, de esa manera, afectar el poder económico comunista.
B. Utilizar el caos político de la época para establecer su presencia política como un nuevo partido comunista con ideas reformistas y revolucionarias.
C. Responsabilizar a los comunistas para quitarles poder político y establecer su presencia política como el partido político más poderoso.
D. Responsabilizar a los comunistas con el fin de propiciar un cese al fuego entre el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán y el Partido Comunista Alemán.

20. Marine Le Pen, excandidata a la presidencia de Francia por el partido político Frente Nacional, expuso dentro de sus propuestas de campaña, en el año 2017, los siguientes puntos en su plan económico de gobierno:

1. Asegurar que las ayudas se otorguen de acuerdo a los criterios fijados por Francia y no por la Unión Europea, con el objetivo de salvar y sostener el modelo francés de la agricultura familiar.
2. Desechar los tratados de libre comercio (Tafta, AACC, Australia, Nueva Zelanda, etc.).
3. Defender las condiciones agrícolas para luchar contra la competencia desleal.
4. Prohibir la importación de productos agrícolas y alimentarios que no respeten las normas de producción francesa de seguridad alimentaria.
5. Romper con el modelo económico basado en la globalización salvaje del comercio.

Adaptado de: Diario La información (2017). *Estas son las 144 propuestas de Le Pen para revolucionar Francia*. Recuperado de: https://www.lainformacion.com/mundo/pen-medidas-144_0_997100976.html

A partir de la información anterior, se puede inferir que la ideología de Marine Le Pen concuerda con los postulados del

A. modelo económico proteccionista, el cual desarrolla una política económica con limitaciones a la entrada de productos extranjeros.
B. modelo económico neoliberal, el cual desarrolla una política económica de libre comercio y poca intervención del Estado en el mercado.
C. modelo socioeconómico socialista, el cual desarrolla una política económica donde el Estado es quien controla la producción de bienes.
D. modelo económico de desarrollo sostenible, el cual desarrolla una política económica fundamentada en la conservación y protección del medio ambiente.

21. A continuación se presentan apartes de dos constituciones políticas de Colombia.

Fragmento 1. "Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley".

Fragmento 2. "En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, y con el fin de afianzar la unidad nacional (...) la religión Católica, Apostólica, Romana es la de la nación: los poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada, como esencial elemento del orden social".

A partir de la anterior información, y teniendo en cuenta sus conocimientos sobre la actual Constitución Política, ¿cuál de las constituciones fue primero?

A. La del fragmento 2, porque menciona que en ese entonces el Estado negaba la existencia de diferentes creencias; en el fragmento 1 se protege y respeta la pluralidad.
B. La del fragmento 1, porque refleja un mayor descuido en las normas que reglamentan las regiones en un Estado; en el fragmento 2 se corrige este factor de desorden institucional.
C. La del fragmento 1, porque muestra la enorme influencia de la religión en las instituciones públicas de ese entonces; en el fragmento 2 se limita la participación de la Iglesia en una política más laica.
D. La del fragmento 2, porque establece que el sentido del Estado es consolidar la unificación de una nación más moderna; en el fragmento 1 se privilegian las visiones religiosas de la política nacional.

22. Los resultados de una encuesta realizada por internet a 1.000 habitantes de las tres ciudades más pobladas del país indican que estos tienen acceso a internet en sus casas. A partir de esta información, la empresa encuestadora concluye que la mayoría de los colombianos tiene acceso a internet desde su casa.

Esta conclusión esta:

A. Mal justificada, porque solo 1.000 habitantes de esas tres ciudades tienen acceso a internet en su casa.
B. Justificada, pues la mayoría de los habitantes de esas tres ciudades tienen acceso a internet en su casa.
C. Mal justificada, pues solo muestra que la mayoría de los habitantes de esas tres ciudades que responden encuestas por internet tiene acceso en su casa.
D. Justificada, porque la mayoría de los habitantes de esas tres ciudades que tiene internet en su casa responden las encuestas por internet.

23. Lea el siguiente fragmento del Pacto de Benidorm, firmado por liberales y conservadores, a mediados del siglo XX:

"Sería insensato reabrir inmediatamente la lucha por el poder entre conservadores y liberales. Se encuentra necesario y enteramente posible crear un gobierno o una sucesión de gobiernos de coalición amplia de los dos partidos, hasta tanto que recreadas las instituciones y afianzadas por el decidido respaldo de los ciudadanos tengan fortaleza bastante para que la lucha cívica se ejercite sin temor a los golpes de Estado(...)"

(Tomado de: Nueva Historia de Colombia, Editorial Planeta, Bogota, p. 192)

¿Cuál de los siguientes hechos de la historia política colombiana pudo haber motivado la firma de este acuerdo político entre los partidos tradicionales?

A. La crisis económica generada por la pérdida del istmo de Panamá.
B. La crisis institucional producida por las guerras civiles del siglo XIX.
C. La violencia bipartidista que se desató en el país después del asesinato de Gaitán.
D. El surgimiento de guerrillas influenciadas por las ideas de la Revolución cubana.

24. Los humedales son ecosistemas fundamentales para la diversidad de anfibios, peces y aves. Estas zonas de transición entre el medio acuático y terrestre son espacios vitales para la preservación del medio ambiente. Desde el 2008, el humedal de Guaymaral, ubicado en la Sabana de Bogotá, ha sido rellenado en su mayoría para construir concesionarios, centros comerciales, colegios, universidades, parqueaderos, cementerios y estaciones de servicio.

Según la Constitución Política de Colombia, la situación planteada es un caso de

A. vulneración del derecho a un medio ambiente sano, pues están privilegiándose intereses económicos privados, con detrimentos del bien común.
B. protección del derecho a la vivienda, pues está pensándose en potenciar el desarrollo urbanístico y la posibilidad de los ciudadanos de acceder a diferentes servicios.
C. vulneración del derecho de participación de la comunidad, pues su opinión no se ha considerado en las decisiones para el aprovechamiento de los recursos de la zona.
D. protección del derecho a la libertad económica y libertad de empresa, pues se garantiza la autonomía de las empresas privadas a decidir sobre los espacios públicos de la ciudad.

25. El filósofo Francisco Fernández Buey señala que una propuesta política puede denominarse multiculturalista cuando, además de abogar por el reconocimiento, la tolerancia y el respeto de grupos culturales históricamente excluidos, materializa el reconocimiento de estos grupos en las leyes y normas de una nación.

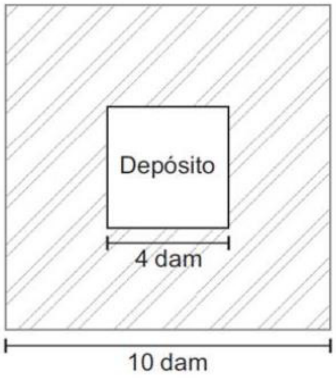
De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes decisiones es más afín con los planteamientos del multiculturalismo?

A. La elaboración de documentales para difundir las tradiciones culturales de los grupos afrodescendientes que habitan el país.
B. La protección constitucional de la diversidad étnica en todo el territorio nacional.
C. La inclusión de minorías culturales en videos que promueven las distintas zonas turísticas del país.
D. La producción académica sobre aspectos relacionados con la diversidad religiosa.

26. El rango estadístico se define como la diferencia entre el valor máximo y mínimo de un conjunto de datos. Al medir el nivel del agua respecto a una altura especifica de un tanque industrial, se determinó que el máximo valor de los datos capturados fue de 3,2 m y que el rango estadístico entre estas medidas es de 7,6 m. De acuerdo con la información anterior, ¿es posible determinar el nivel mínimo de agua que hubo respecto a la altura específica?

A. No, pues se necesita de todas las mediciones hechas.
B. Sí, pues se debe realizar la resta entre 3,2 m y 7,6 m.
C. Sí, porque $7{,}6 - 3{,}2 > 0$, y por ende existe el mínimo valor.
D. No, porque el rango estadístico es mayor que el máximo valor.

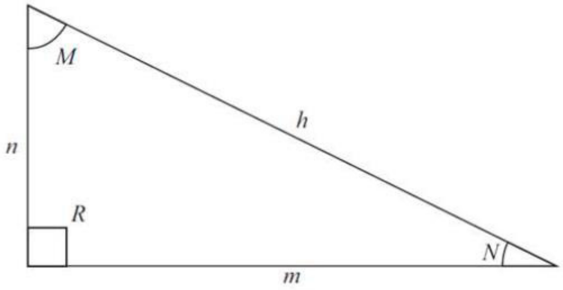
27. Una finca tiene un terreno cuadrado con una longitud de 10 dam en cada lado. En el centro de este terreno, hay una zona cuadrada con lados de longitud de 4 dam, destinada como depósito de almacenamiento de la cosecha, como se muestra en la figura. La región restante corresponde a un sembrado de papa.



¿Cuál es el área de la región que tiene siembra de papa?

A. 40 dam^2
B. 84 dam^2
C. 100 dam^2
D. 116 dam^2

28. En la figura se muestra un triángulo rectángulo.

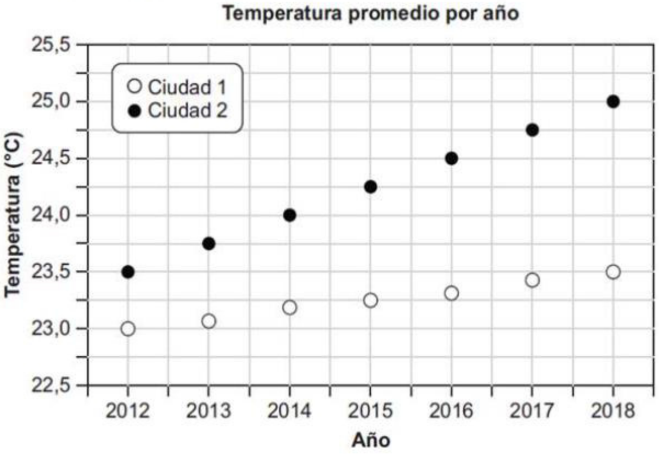


Figura

¿Cuáles de las siguientes medidas permiten hallar la longitud del lado n del triángulo?

A. Únicamente las de los ángulos M y N.
B. Únicamente las de los ángulos R y N.
C. Únicamente la del ángulo M y la de h.
D. Únicamente la del ángulo R y la de m.

29. En dos ciudades se monitoreó la temperatura durante 7 años consecutivos. Con los datos recolectados, se elaboró una gráfica que muestra la temperatura promedio de cada año en cada ciudad.



Teniendo en cuenta la gráfica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A. La temperatura promedio en ambas ciudades ha permanecido constante a lo largo de los 7 años.
B. La temperatura promedio en la ciudad 2 ha crecido de manera lineal, mientras que en la ciudad 1 ha permanecido constante a lo largo de los 7 años.
C. La temperatura promedio en ambas ciudades ha crecido de manera lineal a lo largo de los 7 años.
D. La temperatura promedio en la ciudad 1 ha crecido de manera lineal, mientras que en la ciudad 2 ha permanecido constante a lo largo de los 7 años.

30. Cuando se mide la tensión arterial, se debe medir la presión diastólica y la presión sistólica. La tabla muestra información sobre la tensión arterial de 4 personas.

Persona	**Presión diastólica (mmHg)**	**Presión sistólica (mmHg)**	**Nivel**
Persona 1	70	110	Normal
Persona 2	80	125	Elevada
Persona 3	90	136	Hipertensión I
Persona 4	95	144	Hipertensión II

Para calcular la desviación estándar de un conjunto de datos, se plantea el siguiente procedimiento:

Paso 1. Calcular la varianza del conjunto de datos.
Paso 2. Calcular la raíz cuadrada de la varianza obtenida en el paso 1.

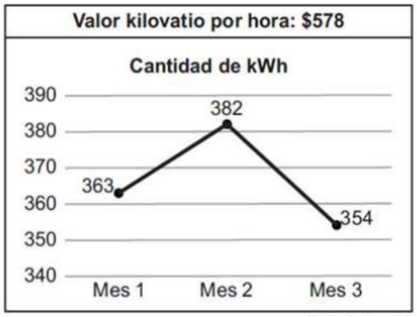
¿Para cuáles variables se puede aplicar este procedimiento?

A. Persona y Nivel.
B. Persona, Presión diastólica y Presión sistólica.
C. Presión diastólica y Presión sistólica.
D. Persona, Presión diastólica, Presión sistólica y Nivel.

31. Una microempresa registra de dos maneras, para un mismo trimestre, el gasto de energía en sus instalaciones, así:

Cantidad total de kilovatios por hora kWh (trimestre)	Valor total de consumo de energía (trimestre)
1.099	$635.222

Registro 1



Registro 2

Con respecto a esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A. Del registro 2, no se puede determinar el valor total del consumo de energía durante el trimestre.
B. En ambos registros, se puede determinar el valor unitario del kilovatio por hora y el valor total del consumo en el trimestre.
C. En ambos registros, se puede determinar mes a mes el valor del consumo de energía y la cantidad de kilovatios por hora.
D. Del registro 1, no se puede determinar el promedio mensual de la cantidad de kilovatios por hora.

32. Una persona contrató un plan de salud durante un año, por el que debe pagar $200.000 cada mes y, además, $15.000 por cada servicio que solicite. ¿Cuál expresión representa el total de dinero que debe pagar la persona por el plan de salud durante el año?

A. (12 × 200.000) + (15.000 × número de servicios solicitados durante el año).
B. 12 × (200.000 + 15.000 × número de servicios solicitados durante un mes).
C. 200.000 + (15.000 × número de servicios solicitados durante el año).
D. 200.000 + 12 × (15.000 × número de servicios solicitados durante un mes).

33. Una tienda de ropa va a cerrar uno de sus locales y está vendiendo todas las prendas con un descuento del 20 %. ¿Cuál de las siguientes estrategias **NO** permite calcular el descuento de una prenda de la tienda?

A. Calcular el 1 % del precio de la prenda y, luego, dividir el resultado entre 20.
B. Calcular el 1 % del precio de la prenda y, luego, multiplicar el resultado por 20.
C. Calcular el 10 % del precio de la prenda y, luego, multiplicar el resultado por 2.
D. Calcular el 40 % del precio de la prenda y, luego, dividir el resultado entre 2.

34. Para saber el índice de calcio en la sangre de una persona que ha consumido un medicamento durante un mes, se efectúa el siguiente procedimiento:

Paso 1. Se toma el índice de calcio del paciente antes de tomar el medicamento.
Paso 2. Se multiplica por 10 el resultado del paso 1.
Paso 3. Se suman 6 mg/dL al resultado del paso 2.

Si un paciente tiene un índice de calcio en la sangre de 0,21 mg/dL antes de tomar el medicamento, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A. El índice de calcio en la sangre del paciente estará entre 16 mg/dL y 17 mg/dL, al cabo de un mes.
B. El índice de calcio en la sangre del paciente estará entre 6 mg/dL y 7 mg/dL, al cabo de un mes.
C. El índice de calcio en la sangre del paciente estará entre 2 mg/dL y 3 mg/dL, al cabo de un mes.
D. El índice de calcio en la sangre del paciente estará entre 8 mg/dL y 9 mg/dL, al cabo de un mes.

35. En una embotelladora, hay dos máquinas que sirven para ponerle tapa a las botellas: la máquina 1 pone 4.000 tapas cada hora y la máquina 2 pone 7.000 tapas cada hora. Para saber cuántas tapas ponen las dos máquinas en una jornada de trabajo, hay que multiplicar la cantidad de tapas que las máquinas ponen cada hora por el número de horas que tiene la jornada.

Si una jornada de trabajo corresponde a un número entero de horas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A. El número total de tapas que ponen las máquinas durante la jornada debe ser múltiplo de 3.000.
B. El número total de tapas que ponen las máquinas durante la jornada debe ser múltiplo de 4.000.
C. El número total de tapas que ponen las máquinas durante la jornada debe ser múltiplo de 7.000.
D. El número total de tapas que ponen las máquinas durante la jornada debe ser múltiplo de 11.000.

36. Un parque natural está dividido en 3 regiones. Para cada región, se representó el número de árboles y el número de aves por medio de una pareja ordenada (x, y), donde x representa el número de árboles en cada región y y representa el número de aves de la misma región, obteniendo (20, 100), (40, 400) y (60, 800), respectivamente.

Un trabajador del parque afirma que las variables x y y se relacionan por medio de la función $y = \frac{x^2}{4}$. ¿Es verdadera la afirmación del trabajador?

A. No, porque los valores de la variable x aumentan linealmente.
B. Sí, porque los valores de la variable y se están duplicando.
C. No, porque, cuando x vale 60, el valor de y debería ser 900.
D. Sí, porque, cuando x vale 20, el valor de y es igual a 100.

37. Se sabe que en una empresa, del total de los 45 millones de pesos correspondientes a las ventas anuales, la tercera parte fue por venta de camisetas, la quinta parte fue por venta de pantalones y el resto fue por venta de vestidos. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la representación de esta información sobre las ventas?

A. Camisetas: $\frac{1}{3} \times 45.000.000$

Pantalones: $\frac{1}{5} \times 45.000.000$

Vestidos: $\left(1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) \times 45.000.000$

B. Camisetas: $3\,\% \times 45.000.000$

Pantalones: $5\,\% \times 45.000.000$

Vestidos: $(100\,\% - 9\,\% - 5\,\%) \times 45.000.000$

C. Camisetas: $\frac{1}{3}\,\% \times 45.000.000$

Pantalones: $\frac{1}{5}\,\% \times 45.000.000$

Vestidos: $\left(1\,\% - \frac{1}{3}\,\% - \frac{1}{5}\,\%\right) \times 45.000.000$

D. Camisetas: $3 \times 45.000.000$

Pantalones: $5 \times 45.000.000$

Vestidos: $(1 - 3 - 5) \times 45.000.000$

38. En clase de Estadística el profesor les pidió a los estudiantes que eligieran 5 números al azar para desarrollar un juego. En la tabla aparecen los números escogidos por 4 estudiantes.

Estudiante I	**Estudiante II**	**Estudiante III**	**Estudiante IV**
0, 1, 5, 5, 7	2, 2, 2, 5, 5	1, 1, 6, 7, 8	1, 2, 2, 8, 9

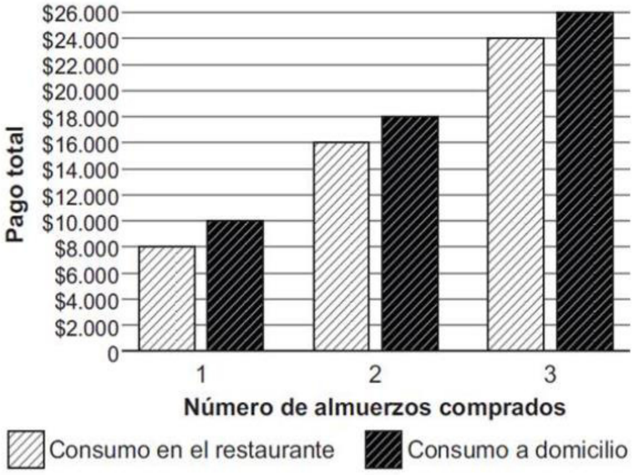
El juego consiste en calcular la mediana de los números escogidos y gana el estudiante que tenga la mayor mediana. ¿Cuál estudiante ganó el juego?

A. Estudiante I.
B. Estudiante II.
C. Estudiante III.
D. Estudiante IV.

39. Un tanque de almacenamiento de agua con forma cilíndrica tiene una altura de 2 m y un diámetro de 1 m en la base. ¿Qué dato **debe** calcularse para conocer el volumen de agua que almacena el tanque?

A. El área de la base.
B. La suma del radio y el diámetro de la base.
C. El perímetro de la base.
D. La suma de la altura y el radio de la base.

40. Una persona registra el pago que deben realizar los usuarios que compran sus almuerzos, bien sea consumiendo en el restaurante o mediante el servicio de domicilio, que incluye el envío al lugar solicitado. Observa el diagrama.



De acuerdo con los datos registrados, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A. El costo del domicilio y el número de almuerzos son fijos, mientras que el pago total y el costo del almuerzo son variables.
B. El pago total y el costo del almuerzo son fijos, mientras que el costo del domicilio y el número de almuerzos son variables.
C. El costo del domicilio y del almuerzo son fijos, mientras que el pago total y el número de almuerzos son variables.
D. El pago total y el número de almuerzos son fijos, mientras que el costo del domicilio y del almuerzo son variables.

41. Se tiene una lista con las edades de las seis participantes de una maratón de programación:

Gloria, 26; Sara, 16; Rocío, 22; Paula, 18;
Elena, 28; Ximena, 28.

Como primera tarea, se les pide escribir un programa que calcule la mediana de un conjunto de seis valores y muestre una lista con los siete valores ordenados, los seis originales y la mediana, resaltando entre comillas (“ ”) la mediana.

Si el programa se prueba con la lista de edades, ¿cuál debe ser el resultado?

A. 16 18 “20” 22 26 28 28
B. 16 18 22 “23” 26 28 28
C. 16 18 22 “24” 26 28 28
D. 16 18 22 26 28 28 “28”

42. En un cultivo de flores existen cuatro zonas de sembrado y en cada una se siembra la misma cantidad de plantas de cada tipo; además, se ha determinado que la frecuencia de riego de las plantas se realiza según el tipo de flor, como se muestra en la tabla.

Tipo de flor	Cantidad de riegos a la semana	Cantidad de plantas en cada zona de siembra
Tulipanes	3	30
Claveles	2	20
Girasoles	3	20
Lirios	2	30

Teniendo en cuenta los datos de la tabla, ¿qué desea hallar un floricultor si realiza el siguiente cálculo:

$$4 \times [(30 \times 3) + (30 \times 2)]?$$

A. La cantidad de claveles y girasoles que se deben regar en todo el cultivo en una semana.
B. La cantidad de claveles y girasoles que se deben regar en una zona de siembra en una semana.
C. La cantidad de tulipanes y lirios que se deben regar en todo el cultivo en una semana.
D. La cantidad de tulipanes y lirios que se deben regar en una zona de siembra en una semana.

---

43. Estudiando para un examen de Química, Valeria revisó la foto que le tomó al tablero del salón de clases.

- Los tres primeros elementos del grupo I de la tabla periódica son hidrógeno (H), litio (Li) y sodio (Na), y sus números atómicos son 1, 3 y 11, respectivamente.
- La energía de ionización de un elemento corresponde a la mínima energía necesaria para arrancar un electrón del átomo; a continuación, se muestra una tabla con la energía de ionización de los tres elementos:

Elemento	Símbolo	Energía de ionización (kl/mol)
Hidrógeno	H	1312
Litio	Li	520
Sodio	Na	496

¿Cuál de las siguientes listas muestra el símbolo, el número atómico y la energía de ionización para los tres elementos?

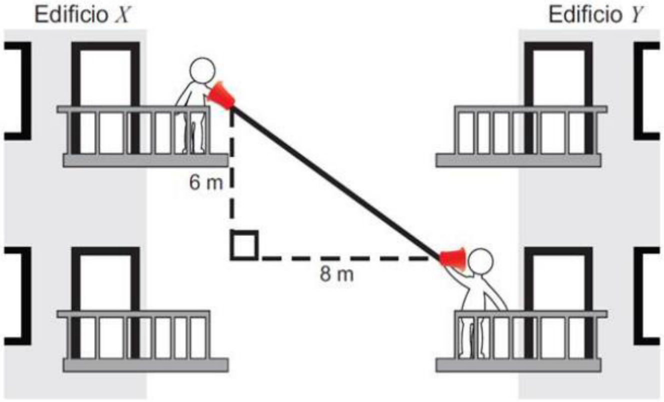
A. (1, 1312)
(3, 520)
(11, 496)

B. (H, 1,1312)
(Li, 3, 520)
(Na, 11, 496)

C. (H, 1, 496)
(Li, 3, 520)
(Na, 11, 1312)

D. (1, 496)
(3, 520)
(11, 1312)

44. Un niño que vive en el tercer piso del edificio X, tiene un amigo que vive en el segundo piso del edificio Y. Para estar en contacto, los niños quieren construir un teléfono con dos vasos de plástico y una cuerda. En la figura se muestra un diagrama elaborado por los niños para la construcción del teléfono.



Los niños saben que, cuando la cuerda está tensionada, se forma un triángulo rectángulo, tal y como se muestra en la figura. De acuerdo con el diagrama elaborado por los niños, ¿cuál es la longitud de la cuerda cuando esta tensionada?

A. 10 metros.
B. 14 metros.
C. 24 metros.
D. 28 metros.

---

45. En clase de Estadística, el profesor planteó el siguiente procedimiento para saber si un conjunto de números tiene una **única** moda:

Paso 1. Determinar el número de veces que se repite cada uno de los números del conjunto.

Paso 2. Elegir el número que se repite la mayor cantidad de veces.

De acuerdo con el procedimiento planteado, ¿cuál de los siguientes conjuntos de números tiene una única moda?

A. $\{2, 3, 4, 4, 5, 5\}$
B. $\{2, 3, 4, 5, 5, 6\}$
C. $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
D. $\{1, 1, 3, 3, 5, 5\}$

---

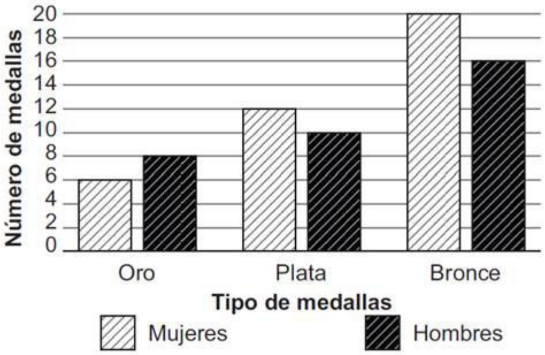
46. Se tiene un terreno con un área de 1.500 yardas cuadradas (yd^2). Si se tiene en cuenta que una yarda equivale a 3 pies, ¿cuántos pies cuadrados tiene este terreno?

A. 13.500
B. 9.000
C. 4.500
D. 500

47. En unas competencias olímpicas, se registró el número de medallas ganadas por los deportistas, como se muestra a continuación:

		Género	
		Mujeres	**Hombres**
Tipo de medalla	**Oro**	20	8
	Plata	12	10
	Bronce	6	16

Un periódico publica la noticia empleando el siguiente registro:



¿Es correcta la representación hecha por el periódico con base en el registro de las competencias?

A. No, porque las frecuencias para cada tipo de medalla correspondiente al género "hombres" no son las registradas originalmente.
B. No, porque las frecuencias para cada tipo de medalla correspondiente al género "mujeres" no son las registradas originalmente.
C. Sí, porque las frecuencias para cada tipo de medalla y género son las registradas originalmente.
D. Sí, porque las frecuencias presentan un orden para cada tipo de medalla y género respecto a las registradas originalmente.

48. El pH es una medida de la acidez o alcalinidad de una sustancia. La siguiente lista muestra diferentes sustancias con su respectivo valor de pH: detergente, 12; zumo de limón, 2; leche, 6; hidróxido de sodio, 14.

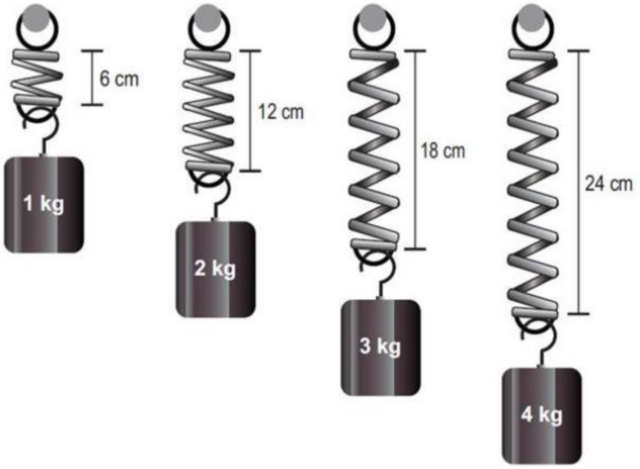
Para calcular la mediana de los valores pH de estas sustancias, se realizan los siguientes pasos:

Paso 1. Ordenar los valores de pH de mayor a menor.
Paso 2. Con los valores ordenados en el paso 1, identificar los dos valores de pH que están en el medio.
Paso 3. Tomar el promedio entre los dos valores identificados en el paso 2.

¿Qué característica debe tener el resultado de la mediana del pH para las 4 sustancias?

A. Ser un número terminado en dígito par.
B. Ser un número entero positivo.
C. Ser un número entero menor que 2.
D. Ser un número con solo un dígito decimal igual a 5.

49. En las gráficas se registra el estiramiento, en centímetros, de un resorte según el peso del objeto que se suspende de él.



De acuerdo con los datos, ¿cuál de las siguientes es una afirmación verdadera sobre el estiramiento del resorte y el peso suspendido?

A. A mayor peso suspendido, mayor estiramiento del resorte; además, se mantiene una constante al dividir la medida del estiramiento entre el peso correspondiente.
B. A mayor peso suspendido, mayor estiramiento del resorte; además, se mantiene una constante al multiplicar la medida del estiramiento y el peso correspondiente.
C. A menor peso suspendido, mayor estiramiento del resorte; además, se mantiene una constante al multiplicar la medida del estiramiento y el peso correspondiente.
D. A menor peso suspendido, mayor estiramiento del resorte; además, se mantiene una constante al dividir la medida del estiramiento entre el peso correspondiente.

50. La función de costo de producir x unidades de un artículo con una tecnología es $C_1(x) = x^2 + x + 3$; si, en cambio, se usa otra tecnología, la función de costo es $C_2(x) = 3x^2 - 3x - 3$. Para determinar la diferencia del costo de producción de una cantidad x usando una u otra tecnología, es decir $C_2 - C_1$, una persona realiza el siguiente procedimiento:

Paso 1. Plantea la diferencia entre las funciones C_2 y C_1:
$3x^2 - 3x - 3 - (x^2 + x + 3)$
Paso 2. Agrupa términos semejantes:
$3x^2 - x^2 - 3x + x - 3 + 3$
Paso 3. Simplifica la expresión del paso 2: $2x^2 - 2x$

La persona llega a la conclusión de que la diferencia es $2x^2 - 2x$. ¿Hay algún error en este procedimiento?

A. No, pues en el paso 3 se realiza de forma correcta la suma de términos semejantes.
B. No, porque el signo menos solo afecta al primer término de la segunda expresión en el paso 2.
C. Sí, pues en el paso 2 se usa de manera incorrecta la propiedad distributiva del signo menos.
D. Sí, pues se observa que el resultado depende únicamente de la cantidad de artículos producidos en el paso 3.

51. Un estudiante necesita determinar qué tipo de alcohol tiene en un recipiente y realiza las pruebas de Lucas y Jones a una pequeña muestra, y anota las observaciones en su libreta de apuntes: La reacción con el reactivo de Lucas es inmediata, formándose 2 fases. Luego, realiza el procedimiento de la prueba de Jones y registra que no presenta cambio de color sin reacción.

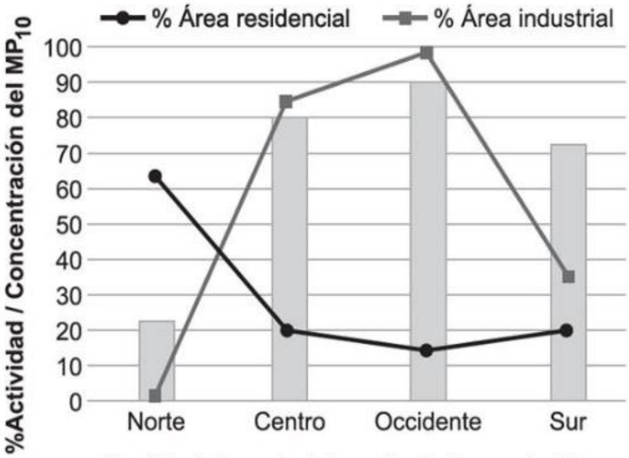
Investiga en la literatura y encuentra la siguiente tabla:

Alcoholes	Prueba de Lucas	Prueba de Jones
Primarios	Una sola fase; no se evidencia reacción	Formación de una coloración azul — verdosa; se evidencia reacción.
Secundarios	Se forma una mezcla heterogénea a los 5 min aproximadamente; se evidencia reacción.	Formación de una coloración azul más intensa que en el alcohol primario; se evidencia reacción.
Terciarios	Se forma una mezcla heterogénea inmediatamente después de que se adiciona el reactivo de Lucas; reacción inmediata.	Al adicionar la solución de dicromato de potasio y ácido, queda del mismo color inicial; no se evidencia reacción.

Teniendo en cuenta la tabla anterior, el estudiante concluye que el alcohol que tiene es terciario. ¿Por qué el estudiante llegó a esta conclusión?

A. Porque la prueba de Lucas y la prueba de Jones son positivas.
B. Porque la prueba de Lucas es negativa y la prueba de Jones es positiva.
C. Porque la prueba de Lucas y la prueba de Jones son negativas.
D. Porque la prueba de Lucas es positiva y la prueba de Jones es negativa.

52. Un estudio muestra que en una ciudad ha aumentado la tasa de enfermedades respiratorias por contaminación del aire con materíal particulado respirable (MP_{10}). Ahora bien, para este estudio, se evaluó la relación entre la concentración de MP_{10} y el porcentaje de área dedicada a dos actividades: industria y urbanización, en cuatro zonas diferentes de la ciudad.



Cantidad de material particulado respirable en diferentes zonas de la ciudad

De acuerdo con la información y la gráfica, ¿cuál es una posible solución para disminuir la incidencia de enfermedades respiratorias en esta ciudad?

A. Reducir la actividad de la industria y distribuir las áreas industriales de manera equitativa por toda la ciudad.
B. Regular el crecimiento urbano y capacitar a los ciudadanos en prácticas que generen menos contaminación.
C. Regular el crecimiento industrial y realizar actividades de prevención en las zonas de mayor contaminación.
D. Regular el crecimiento urbano y aumentar el área industrial para que se genere menos contaminación.

53. La siguiente fotografía muestra a un colibrí orejiazul alimentándose:

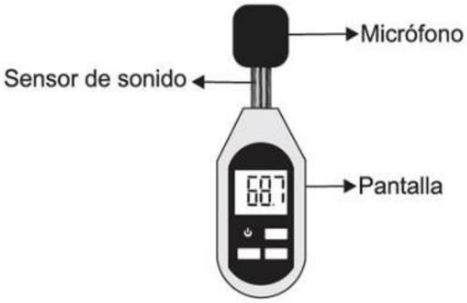
Actualmente, existen más de 330 especies de colibríes en el mundo. Según estudios filogenéticos, la primera aparición de un colibrí sobre el planeta se dio hace 22 millones de años. Desde entonces, estos animales han venido variando en cuanto a sus formas y tamaños, hasta el punto de que, en la actualidad, los encontramos en casi todo el mundo y se estima que seguirán apareciendo nuevas especies de estas aves.

Ahora bien, ¿qué factor ha permitido el éxito evolutivo de los colibríes?

A. La variabilidad, debido a que ha permitido que los colibríes puedan diversificarse hasta el punto de que pueden sobrevivir en distintos ambientes.
B. La mutación, debido a que ha permitido que los colibríes se puedan alimentar de las frutas que se dan en varios lugares del mundo.
C. La reproducción, debido a que las diversas especies de colibríes se han podido mezclar con aves nativas para poder diversificarse.
D. El azar, debido a que los colibríes sufren cambios constantes durante su ciclo de vida que les permiten adaptarse a cualquier ambiente.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 54 A 56 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Las autoridades de una localidad desarrollaron una investigación para saber en qué zonas deberían implementar medidas para mitigar la contaminación acústica (contaminación por ruido). Ellos usaron sonómetros, como el de la imagen, para medir la intensidad del ruido de cada zona de la localidad. Los resultados obtenidos aparecen en la tabla.



Zona	Principales tipos de vehículos que transitan	Nivel permitido (¿?)	Nivel medido (¿?)
Residencial	Vehículos familiares	65	65,0
Comercial	Transporte público	70	83,2
Industrial	Camiones	75	89,7
Académica	Bicicletas	45	43,8

54. Al construir la tabla, las autoridades olvidaron poner las unidades de medida de niveles de ruido. ¿Qué unidades de medida debe tener la tabla en las columnas Nivel permitido y Nivel medido?

A. Decibelios (dB)
B. Segundos (s)
C. Hercios (Hz)
D. Metros (m)

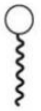
55. ¿En qué zonas deberían implementarse medidas para mitigar la contaminación acústica?

A. En las zonas comercial y residencial.
B. En las zonas académica e industrial.
C. En las zonas comercial e industrial.
D. En las zonas académica y residencial.

56. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué tipos de vehículos transitan por las zonas en las que no hay contaminación acústica?

A. Vehículos de transporte público y camiones.
B. Vehículos familiares y bicicletas.
C. Camiones y vehículos familiares.
D. Bicicletas y vehículos de transporte público.

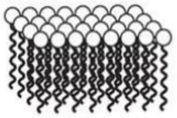
57. Los tensoactivos son moléculas duales, es decir, tienen una cabeza hidrofílica (afín con el agua) y una cola hidrofóbica (que repele el agua, pero es afín con lípidos y grasas), como se muestra a continuación.



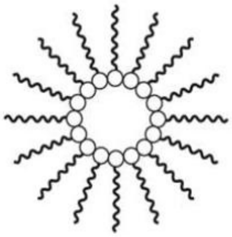
Cuando estas moléculas interactúan con grasa forman unas estructuras llamadas micelas, en las que las colas hidrofóbicas rodean, como una especie de burbuja, a las moléculas de grasa.

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de los siguientes modelos representa correctamente una micela?

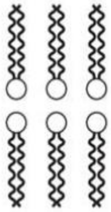
A.



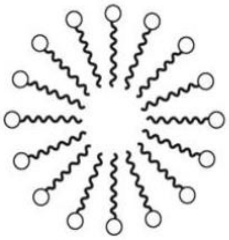
B.



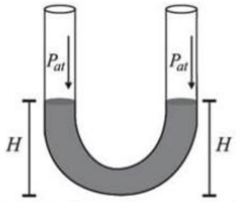
C.



D.



58. Cuando se vierte líquido en un tubo en U, el líquido mantendrá la misma altura (H) en ambos brazos del tubo, porque la presión atmosférica (P_{at}) es la misma a ambos lados, como se observa a continuación.



Cualquier incremento de la presión en uno de los brazos quedará expresado así:

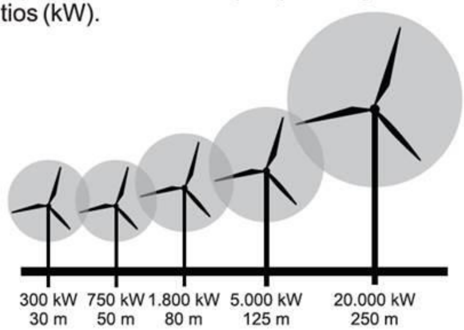
Donde $P_f - P_{at} = \rho g\,(H_f - H)$

P_f es la presión final sobre el líquido.
ρ es la densidad del líquido.
g es la aceleración de la gravedad.
H_f es la altura final que alcanza el líquido.

¿Cuál de las siguientes opciones es una predicción correcta del modelo anterior?

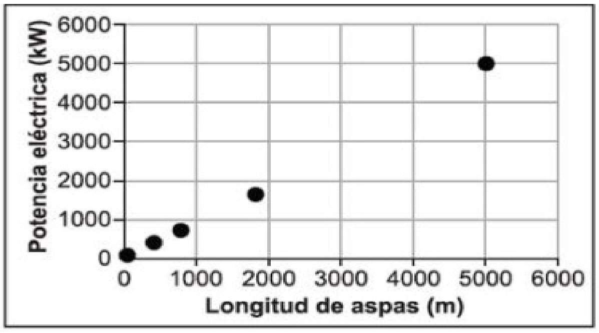
A. Si la presión en uno de los brazos aumenta, el líquido se desplazará hacia el otro lado del tubo.
B. La densidad del líquido aumentará, si se comprime al ejercer presión a lado y lado del tubo.
C. La acción de la gravedad aumentará, cuando aumente la presión a lado y lado del líquido.
D. Si hay mayor presión de un lado del tubo, entonces la diferencia de presiones disminuye.

59. La siguiente imagen muestra cómo la longitud de las aspas de un aerogenerador, medida en metros (m), se relaciona con la potencia eléctrica que puede generar, medida en kilovatios (kW).

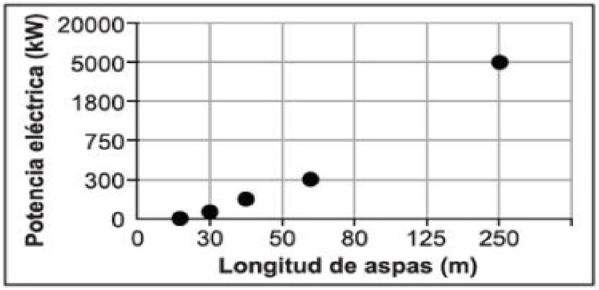


¿Cuál de las siguientes gráficas muestra correctamente los datos de potencia eléctrica respecto a la longitud de las aspas de un aerogenerador?

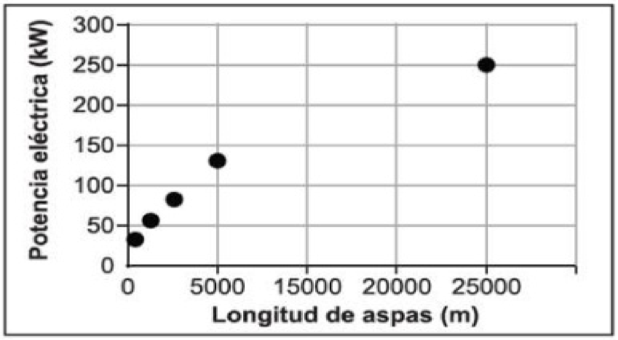
A.



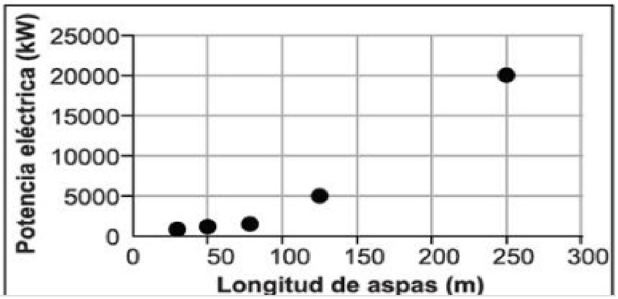
B.



C.

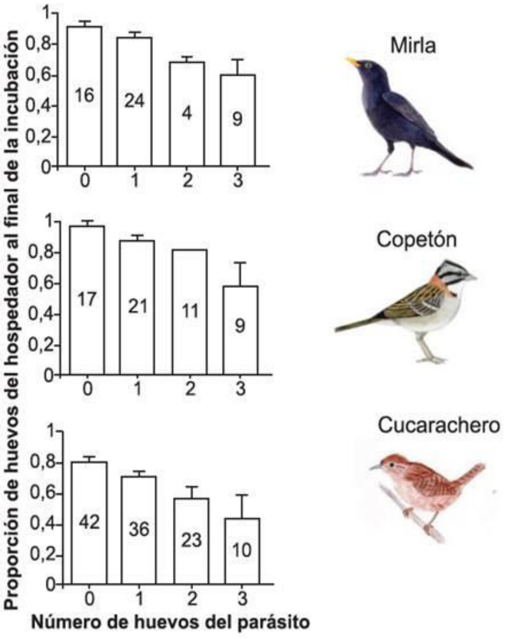


D.



60. El chamón es un ave que pone sus huevos en los nidos de otras tres especies como el copetón, la mirla y el cucarachero, con el fin de que estos los incuben y, luego, alimenten a los polluelos. Este tipo de relación ecológica se conoce como parasitismo de nido; en ella, el chamón cumple la función de parásito, liberándose de criar a su descendencia y de construir nidos, mientras que las otras aves son denominadas hospedadoras. Ahora bien, con este tipo de parasitismo disminuye el éxito reproductivo de la especie hospedadora.

Un grupo de investigadores estudió el efecto de este fenómeno sobre la supervivencia de las tres especies, obteniendo los siguientes datos:



Chamón
parásito

Los números dentro de las barras indican el número de nidos analizados

Se sabe que el chamón puede poner un máximo de 6 huevos. De acuerdo con esto, ¿de qué manera se comportaría la proporción de huevos de los hospedadores si al estudio se le agrega el análisis cuando el chamón pone 4, 5 y 6 huevos en sus nidos?

A. Cambiaría la frecuencia de huevos del chamón en relación con el número de huevos de las tres especies de aves.

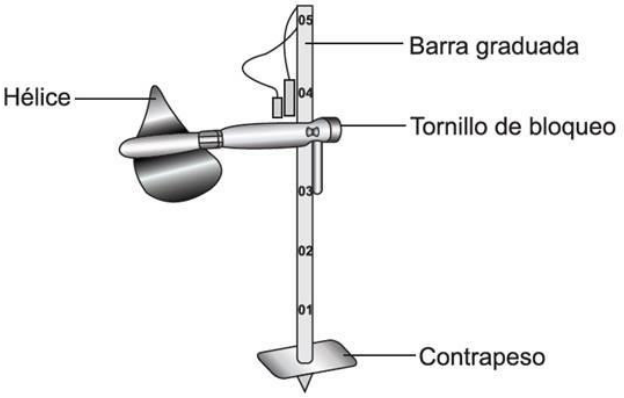
B. Existirían datos dispersos que no evidenciarían tendencias o relación entre el número de huevos del chamón y los huevos del copetón.

C. Continuaría la asociación negativa entre la intensidad de la postura de huevos del chamón y el número de huevos de las tres especies.

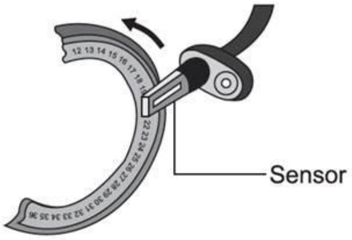
D. Se mantendría la asociación inversa entre el número de nidos analizados en la investigación y el número de huevos del chamón parásito.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 61 A 63 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Un correntómetro es un instrumento usado para medir la velocidad de una corriente de agua, el cual está equipado de una hélice que gira por la corriente líquida que choca con sus aspas, un contrapeso para evitar que se incline cuando se sumerge, una barra graduada para medir la profundidad y un tornillo de bloqueo para ajustar la hélice a la distancia requerida, como se muestra a continuación.



Actualmente, los correntómetros usan un contador de revoluciones, en donde los imanes establecen un contacto eléctrico con el sensor que envía la señal al contador, como se muestra en la siguiente figura.



Luego de una prueba en un río, el correntómetro marca los siguientes resultados:

Profundidad (m)	Velocidad (m/s)
1,15	0,16
3,63	0,54
5,20	0,90
5,66	1,09

61. De acuerdo con la información anterior, ¿cuáles formas de energía están presentes en el funcionamiento del correntómetro?

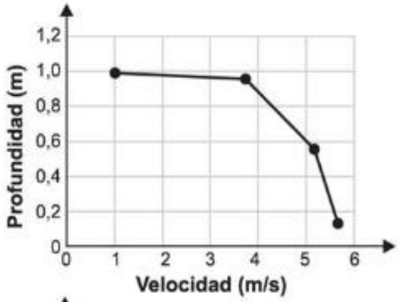
- **A.** Energía química del agua y energía cinética del contador de revoluciones.
- **B.** Energía cinética del tornillo de bloqueo y energía potencial del contrapeso.
- **C.** Energía cinética del agua y energía cinética rotacional de la hélice.
- **D.** Energía potencial de la barra graduada y energía cinética del tornillo de bloqueo.

62. De acuerdo con la información anterior, ¿en qué parte del correntómetro se debe ubicar el imán para que el contador de revoluciones indique la velocidad de la corriente?

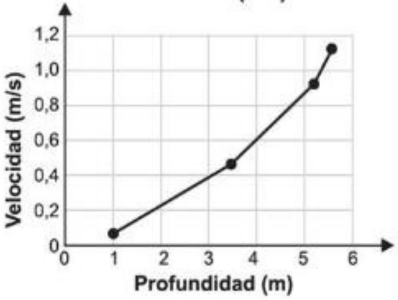
- **A.** En la barra graduada, porque la velocidad del agua depende de la profundidad.
- **B.** En el tornillo de bloqueo, porque el imán estaría fijo en todo momento.
- **C.** En el contrapeso, porque es el elemento que da estabilidad al correntómetro.
- **D.** En la hélice, porque esta gira gracias a la velocidad del agua.

63. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál gráfica representa correctamente los resultados obtenidos por el correntómetro?

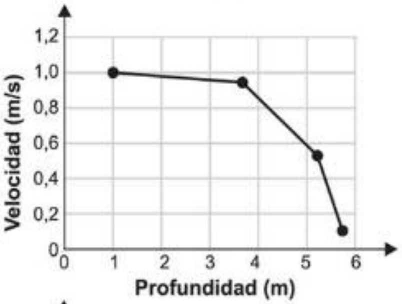
A.



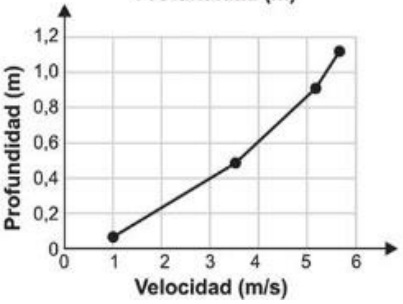
B.



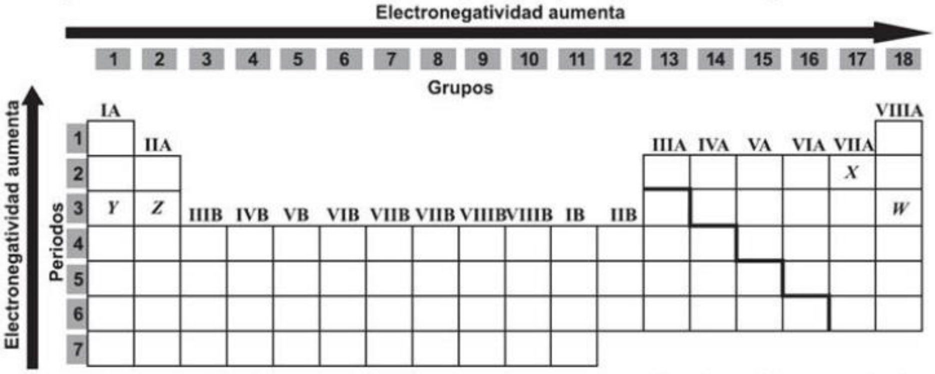
C.



D.



64. La electronegatividad es una medida de la capacidad de un átomo para atraer electrones cuando forma un enlace químico. Esta propiedad varía en la tabla periódica conforme se muestra en la siguiente figura, que muestra la posición de los elementos Y, Z, X y W.



Con base en la información anterior, ¿cuál(es) elemento(s) de los que se muestra arriba, tiene(n) mayor electronegatividad que Z?

A. X y W, porque se encuentran ubicados en grupos más a la derecha del grupo del elemento Z, lo que indica mayor electronegatividad.

B. Solamente X, porque al estar un periodo arriba de Z y en un grupo al extremo derecho de la tabla periódica, es el de mayor electronegatividad.

C. Solamente Y, porque está en el mismo periodo, pero en un grupo a la izquierda de Z, por lo cual tendrá mayor electronegatividad.

D. Y y W, porque se encuentran en el mismo periodo que Z, pero en diferente grupo, lo que hace que su electronegatividad sea mayor.

65. Un estudiante se pregunta por qué la mezcla de colores con pinturas es diferente de la mezcla de colores con luz. De acuerdo con su cuestionamiento, el estudiante inicia investigando con luz, y hace un experimento que consiste en disparar dos o tres rayos de luz láser de la misma intensidad sobre una pantalla y, según los rayos disparados, él percibe un color con sus ojos y registra los datos en la siguiente tabla.

Rayos disparados	Color que ve el estudiante
Rojo Verde Azul	Blanco
Rojo Verde	Amarillo
Rojo Azul	Magenta
Verde Azul	Cian

El estudiante afirma que el color blanco es la mezcla de los colores rojo, verde y azul. ¿Esta afirmación es una evidencia o una conclusión?

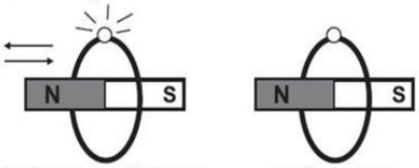
A. Una conclusión, pues el estudiante siempre percibe mezclas de colores.

B. Una evidencia, pues corresponde solo a una de las observaciones del estudiante.

C. Una conclusión, pues el estudiante siempre observa el color blanco en la pantalla.

D. Una evidencia, pues el estudiante nunca percibe los colores que proyecta.

66. Un profesor explica que la inducción electromagnética se genera cuando existe un cambio en el campo magnético. Para probarlo, utiliza una bobina de cobre con un bombillo led, a la cual le pasa por el centro un imán; al hacerlo, el led se enciende, pero cuando deja quieto el imán el led se apaga, tal y como indica la figura.



Imán en movimiento
El led enciende

Imán quieto
Led apagado

¿Por qué el led deja de emitir luz cuando el imán se encuentra estático?

A. Porque cuando un campo magnético se encuentra estático no genera el campo eléctrico que enciende el bombillo led.

B. Porque la bobina pierde las propiedades de conductividad eléctrica cuando el campo magnético se encuentra estático.

C. Porque el campo magnético del imán pierde sus propiedades magnéticas cuando deja de moverse continuamente.

D. Porque el campo eléctrico que produce la bobina se cancela con el campo magnético del imán cuando este está quieto.

67. Después de una sesión de clase de gimnasia un estudiante se levanta con un fuerte dolor en el cuello. Acude al médico quien le receta un analgésico oral de 50 mg cada 12 horas. Sin embargo, 30 horas después, el dolor permanece y el alivio es muy leve. Vuelve al médico y ahora le aplica el mismo analgésico, en igual concentración, pero de forma inyectable en el músculo, y en menos de una hora se puede percibir el alivio.

¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una explicación lógica de este fenómeno?

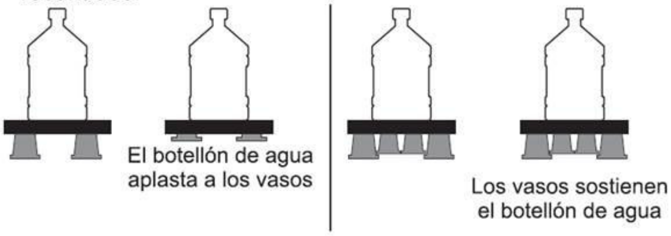
A. El analgésico oral tiene mayor concentración, por lo que disminuye la cantidad de sangre en las venas y genera dolor en el cuello.

B. El medicamento recetado de forma inyectable tiene el doble de concentración y produjo una intoxicación en el estudiante.

C. El analgésico inyectable está hecho a base de un compuesto con más átomos que el analgésico oral para que actúe más rápido.

D. El medicamento inyectable se absorbe más rápidamente que el medicamento oral porque no tiene que ser digerido en el estómago.

68. Un estudiante observa que cuando se coloca un botellón de agua de 20 kg sobre una base sostenida por dos vasos de icopor vacíos, los vasos son aplastados. Sin embargo, si se aumenta el número de vasos para soportar el botellón, los vasos si lo sostienen, como se muestra en la figura. El estudiante realiza un experimento y obtiene los siguientes resultados.

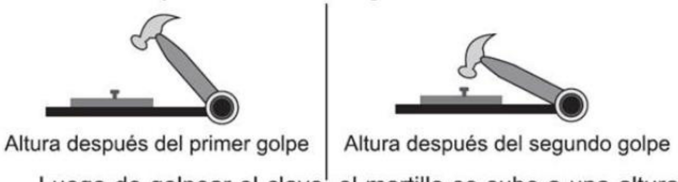

El botellón de agua aplasta a los vasos
Los vasos sostienen el botellón de agua

Peso del botellón (N)	Número de vasos	Presión (Pa)
196	1	2,00
196	2	1,00
196	3	0,67
196	4	0,50

De acuerdo a los resultados obtenidos por el estudiante, ¿por qué un número suficiente de vasos puede llegar a sostener el botellón sin ser aplastados?

A. Porque la fuerza de los vasos disminuye, conforme el peso del botellón de agua cambia.
B. Porque al aumentar el número de botellones se mantiene constante el peso de los vasos.
C. Porque al aumentar el número de vasos, disminuye la presión ejercida por el botellón sobre cada vaso.
D. Porque al disminuir la presión del recipiente de agua disminuye el peso del botellón.

69. Camilo observa un martillo que se encuentra adherido a un eje de giro, el cual golpea un clavo sobre una superficie de madera, tal y como muestra la figura.


Altura después del primer golpe
Altura después del segundo golpe

Luego de golpear el clavo, el martillo se sube a una altura menor que la del primer golpe, para luego volver a golpear el clavo. Esto lo hace en repetidas ocasiones, hasta que finalmente se detiene.

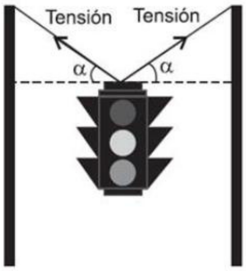
Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cómo es la variación de la energía mecánica del martillo y del clavo cuando el martillo ha regresado a una altura menor?

A. La energía mecánica del martillo ha disminuido y la del clavo ha permanecido constante.
B. La energía mecánica del martillo ha aumentado mientras que la del clavo ha disminuido.
C. La energía mecánica del clavo y del martillo han aumentado tras cada golpe.
D. La energía mecánica que poseen el martillo y el clavo ha permanecido constante.

70. Un estudiante analiza las fuerzas que actúan sobre un semáforo, de tal manera que la tensión de las cuerdas lo sostenga en reposo.

Él construye la siguiente ecuación y gráfica:

$$\text{Tensión} = \frac{mg}{2\operatorname{sen}\alpha}$$

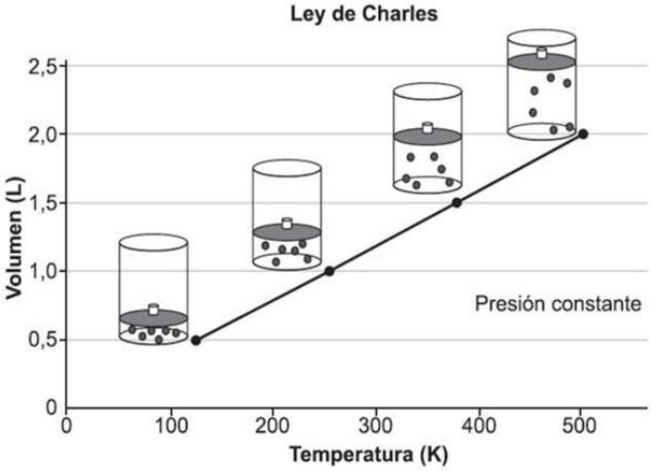


Donde m es la masa del semáforo, g la aceleración gravitacional y α es el ángulo que forman las cuerdas con respecto a un eje horizontal y tiene una variación máxima de 90º.

De acuerdo con lo anterior, ¿por qué cuando se pone un semáforo de mayor masa la inclinación de las cuerdas aumenta, si se mantiene la misma tensión?

A. Porque cuando α es 90º, senα = 1 y la tensión se iguala a la mitad de la masa.
B. Porque al aumentar α la tensión se iguala a cero.
C. Porque cuando α es 0º, senα = 0 y la tensión tiende a una cantidad infinita.
D. Porque al aumentar α se compensa el aumento de la masa.

71. En diversas actividades que el hombre realiza, utiliza la relación de variables físicas que explican el comportamiento de los gases: desde cocinar alimentos, el transporte y la medicina, hasta juegos de diversión, entre otras. La gráfica muestra la ley de Charles que establece la relación entre la temperatura y el volumen a presión constante.



¿En cuál de las siguientes situaciones se presenta un comportamiento del gas como se muestra en la gráfica?

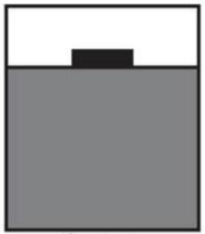
A. Cocinar un alimento en la olla a presión.
B. Dejar un flotador de piscina en el sol.
C. Llenar los pulmones con aire.
D. Llenar una llanta con nitrógeno.

72. Para su nutrición, las plantas usan la raíz, la cual absorbe agua y nutrientes del suelo; posteriormente, estos elementos son transportados a través del sistema vascular de la planta, o xilema, hasta las hojas. Ahora bien, un hongo patógeno está atacando los cultivos de banano colombianos, ocasionando daños en el sistema de estas plantas, lo que conduce a su marchitamiento y muerte.

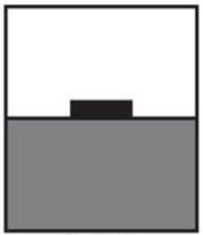
¿Por qué las plantas de banano mueren al ser infectadas con este hongo patógeno?

A. Porque, al verse afectado el xilema, la planta no puede transportar el agua y los nutrientes hasta las hojas para el proceso de fotosíntesis.
B. Porque este patógeno infecta y empieza a reproducirse en el xilema, donde consume los nutrientes y el agua que la planta necesita.
C. Porque el hongo patógeno afecta el movimiento de la savia elaborada, que se hace a través del floema, e impide la nutrición vegetal.
D. Porque la raíz de la plantas es afectada y dañada por el hongo patógeno, lo que impide que pueda absorber los nutrientes y agua del suelo.

73. Un grupo de estudiantes se pregunta: ¿Qué sucede con un gas al variar su presión? Para contestarla, realizan un experimento en el cual toman un determinado gas en un recipiente con émbolo móvil, ejercen presión sobre el émbolo móvil y observa que el volumen disminuye.



Émbolo
posición inicial

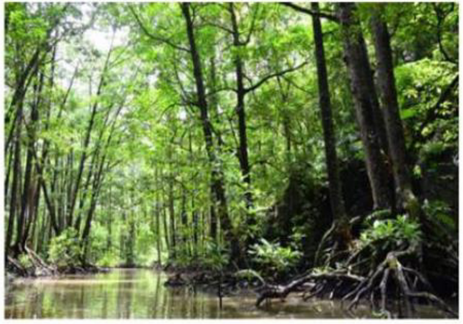


Émbolo
posición final

¿Cuál de las siguientes hipótesis se evalúan con este experimento?

A. La relación directa entre la presión y el volumen.
B. La relación directa estre la presión y la distancia de las moléculas.
C. La relación inversa entre el volumen y la distancia de las moléculas.
D. La relación inversa entre la presión y el volumen.

74. A continuación, se muestra una imagen de un manglar:

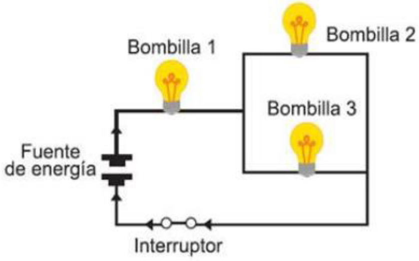


Los manglares corresponden a bosques de una especie de árbol que presenta raíces largas en forma de zancos. También presenta, en sus hojas, unas glándulas especiales que le permiten expulsar el exceso de sal en su organismo.

De acuerdo con lo anterior, ¿en cuál de las siguientes zonas es más probable encontrar un manglar?

A. En zonas de agua salada como el mar abierto.
B. En zonas de abundante agua como ríos.
C. En zonas límite entre el continente y el mar.
D. En zonas de altas precipitaciones como las montañas.

75. Isabel necesita instalar tres bombillas idénticas en un salón de eventos, en el que se requiere una bombilla en la parte de atrás y dos en la parte de adelante. Ella realiza el siguiente diagrama del circuito:



De acuerdo con el diagrama, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la corriente de la bombilla 1 es correcta?

A. La corriente de la bombilla 1 es igual que la corriente de la bombilla 2.
B. La corriente de la bombilla 1 es el doble que la corriente de la bombilla 3.
C. La corriente de la bombilla 1 es un tercio de la corriente generada por la fuente de energía.
D. La corriente de la bombilla 1 es la mitad de la corriente generada por la fuerza de energía.

76. Para la obtención de vidrio se emplea una mezcla heterogénea de arena, álcali y óxidos metálicos. Esta mezcla es calentada en un horno sellado a 1.500 °C hasta que se funde completamente.

Luego, esta mezcla homogénea fundida se vierte y se extiende sobre una superficie metálica aún caliente y se pulen ambos lados del vidrio, de forma que queden paralelos. Finalmente, esta película de vidrio plana se enfría lentamente para evitar que se quiebre y se corta.

De acuerdo con este procedimiento, ¿qué ocurría con la mezcla de arena, álcali y óxidos metálicos si se somete a una temperatura de 1.000 °C?

A. No se fundiría, por lo tanto no se formará la mezcla homogénea para la obtención del vidrio.
B. Se demorará en fundir, por lo tanto habrán imperfecciones después de pulir el vidrio.
C. Se enfriará más rápido, por lo tanto no se quebrará el vidrio antes de cortarlo.
D. Se enfriará más lento, por lo tanto no sería necesario verterlo sobre la superficie metálica.

77. En un experimento para caracterizar alcoholes, un estudiante construye la siguiente tabla de datos luego de realizar las pruebas e identificar los alcoholes.

Muestra	Color	Prueba de solubilidad en agua	Prueba de Lucas	Prueba de Jones	Tipo de alcohol	Sustancia
1	Incoloro	(+)	(-)	(+)	Primario	Etanol
2	Incoloro	(+)	(+)	(+)	Secundario	2-propanol
3	Blanco	(-)	(+)	(-)	Terciario	2-metil-2-propanol
4	Incoloro	(+)	(-)	(+)	Primario	Metanol

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué muestra da positiva a las tres pruebas realizadas?

A. La muestra 1, que corresponde a un alcohol primario.
B. La muestra 2, que corresponde a 2-propanol.
C. La muestra 3, que corresponde a 2-metil-2-propanol.
D. La muestra 4, que corresponde a un alcohol primario.

---

78. En una investigación anual se determinó la concentración de algunos metales pesados (plomo, cromo y mercurio), durante algunos meses en un río. Los resultados se muestran en la tabla.

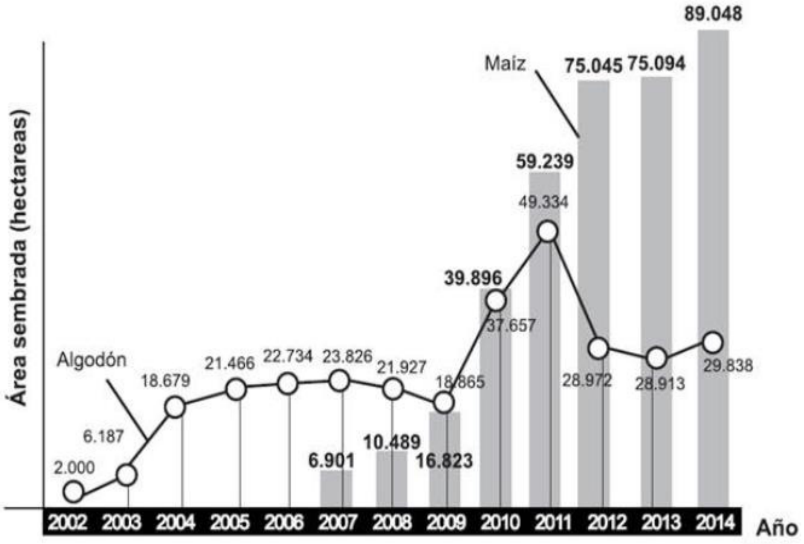
	Concentración de plomo (ppm)	Concentración de cromo (ppm)	Concentración de mercurio (ppm)
Enero	0,1	0,5	0,1
Mayo	1,0	1,5	1,0
Septiembre	2,0	2,0	1,0
Diciembre	1,0	1,5	1,0

Según los resultados de la tabla, ¿cuál de las siguientes preguntas se puede contestar?

A. ¿Cuáles métodos de tratamiento del río son apropiados?
B. ¿Cuáles son las fuentes de contaminación por metales pesados en el río durante el año?
C. ¿Cómo varía la concentración de metales pesados en el río durante cuatro meses en el año?
D. ¿Cómo se determina la concentración de mercurio, plomo y cromo en un río?

---

79. Debido al crecimiento poblacional, los cultivos genéticamente modificados ofrecen una solución más eficaz para suplir la necesidad alimentaria frente a los cultivos tradicionales, puesto que permiten obtener un mayor rendimiento en las cosechas y requieren de un menor espacio para su producción, entre otros beneficios. En Colombia, el algodón y el maíz son los cultivos que lideran este tipo de técnica. En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento de los dos cultivos en el país en un periodo de 12 años.



¿Cómo pueden interpretarse los resultados de la gráfica frente a la relación que se presenta entre los dos tipos de cultivos?

A. La introducción del cultivo de maíz afectó el crecimiento del cultivo de algodón.
B. En el último año se ha triplicado el cultivo de algodón respecto al cultivo de maíz.
C. El maíz comenzó a cultivarse primero que el algodón y siempre ha sido mayor.
D. En el año 2009 se presentó una disminución drástica en los dos tipos de cultivos.

Prueba de Inglés

PARTE 1

RESPONDA LAS PREGUNTAS 80 A 84 DE ACUERDO CON EL EJEMPLO

¿Dónde puede ver estos avisos?

En las preguntas **80 - 84**, marque **A**, **B** o **C** en su hoja de respuestas.

Ejemplo:

0.

Don't talk on the phone

A. on a plane
B. on a train
C. on a bus

Respuesta: 0. [✓ A] B C

80.

Look at the picture

A. in a book
B. on a crayon
C. on a mat

?

81.

Come with your kids and read beautiful stories with us!

A. in a toy shop
B. in a bookshop
C. in a computer shop

82.

Put crayons and colors here, and pencils in the box.

A. in a school
B. in a playground
C. in a store

83.

For one-year-old girls

A. on a handbag
B. on a ball
C. on a dress

84.

-30% on hats and 2x1 coconut drinks

A. in a garden
B. on a beach
C. at a playground

PARTE 2

RESPONDA LAS PREGUNTAS 85 A 89 DE ACUERDO CON EL EJEMPLO

Lea las descripciones de la columna de la izquierda (**85 - 89**). ¿Cuál palabra de la columna de la derecha (**A - G**) concuerda
descripción?

La opción **H** se usa para el ejemplo. Sobran dos palabras más.

En las preguntas **85 - 89**, marque la letra correcta **A - G** en su hoja de respuestas.

Wild animals

Ejemplo:

0. It goes from one tree to another and eats bananas.

Respuesta: 0. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ

---

85. It likes to jump, and it carries its babies on its stomach.

86. It's a fat, black and white bear.

87. It has big ears and eats carrots.

88. It is a big dangerous cat with long hair.

89. It is long and does not have arms or legs.

A. hippo

B. kangaroo

C. lion

D. lizard

E. panda

F. rabbit

G. snake

H. monkey

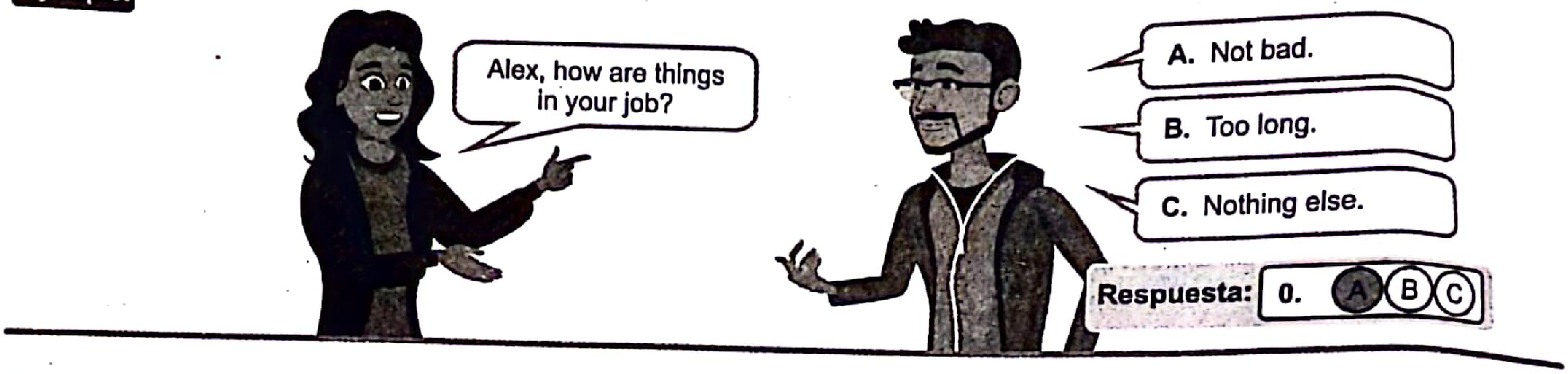
PARTE 3

RESPONDA LAS PREGUNTAS 90 A 96 DE ACUERDO CON EL EJEMPLO

Complete las siete conversaciones.

En las preguntas **90 - 96**, marque **A**, **B** o **C** en la hoja de respuestas.

Ejemplo:


Alex, how are things in your job?
A. Not bad.
B. Too long.
C. Nothing else.
Respuesta: 0. A B C

90. Wasn't it a wonderful journey?

A. You're lucky!
B. Very kind of you!
C. Just amazing!

91. Anna missed the train.

A. That's terrible!
B. Never again.
C. How long is it?

92. We couldn't swim in the pool yesterday.

A. How often?
B. That's exciting!
C. What happened?

93. I can clean the house for you today.

A. That's nice!
B. They're mine.
C. How many?

94. Shall we cook something? I'm hungry

A. How often?
B. I brought one!
C. What about chicken?

95. Can you hold the camera?

A. That's quick!
B. Of course.
C. May I keep this?

96. Honey, I invited my parents to the party.

A. Be careful!
B. That's great!
C. As soon as possible!

PARTE 4.A

RESPONDA LAS PREGUNTAS 97 A 104 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

Lea el texto y seleccione la palabra correcta para cada espacio.

En las preguntas **97 - 104**, marque **A**, **B** o **C** en su hoja de respuestas.

AMSTERDAM

Amsterdam is among the **(0)**______ small cities in the world, and it's one of the most beautiful and exciting cities in **(97)**______ of Europe. Amsterdam is **(98)**______ for its streets along the water and world-famous museums and history.

Amsterdam is **(99)**______ a friendly city. It has **(100)**______ you can find in a big city: popular discos, international restaurants, and good transport. In Amsterdam, your next stop is never far away, but if you're looking **(101)**______ really local experiences, get a bike. Exploring the city on a boat is another very popular and easy way to **(102)**______ around this special place.

Finally, **(103)**______ you are staying longer, consider a trip during the day to see the towns and villages nearby Amsterdam. **(104)**______ one is full of awesome things.

Ejemplo:

0. A. greatest B. greater C. great **Respuesta:** 0. [✓ A] B C

---

97. A. any B. every C. all

98. A. visit B. visited C. visits

99. A. ever B. so C. also

100. A. everything B. everyone C. nothing

101. A. for B. after C. out

102. A. traveling B. travel C. travels

103. A. than B. while C. if

104. A. Each B. Both C. Other

PARTE 4.B

RESPONDA LAS PREGUNTAS 105 A 112 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

Lea el texto y seleccione la palabra correcta para cada espacio.

En las preguntas **105 - 112**, marque **A**, **B** o **C** en su hoja de respuestas.

Repair Cafés

Repair Cafés are free meeting places **(0)**______ you'll find equipment and specialists who will help you make things as good as new. Visitors from **(105)**______ the world bring broken objects such as furniture or laptops and work among people with amazing technical abilities in **(106)**______ fields. If you don't have **(107)**______ that needs repairing, you can still stay and enjoy a delicious snack. At the same time you can help someone **(108)**______.

Martina Becker **(109)**______ the first Repair Café in Amsterdam in 2009. **(110)**______ she was working there, she dreamed of opening the Repair Café Foundation. She finally did so some years later. This organization has offered help in building new cafés in the Netherlands **(111)**______ 2011. Today, Martina feels the **(112)**______ person on the planet because there are over a thousand Repair Cafés serving customers.

Ejemplo:

0.	**A.** where	**B.** which	**C.** who	**Respuesta:** **0.** ● Ⓑ Ⓒ

105.	**A.** above	**B.** outside	**C.** around
106.	**A.** several	**B.** each	**C.** much
107.	**A.** anything	**B.** anywhere	**C.** anyone
108.	**A.** once	**B.** else	**C.** enough
109.	**A.** began	**B.** begin	**C.** begun
110.	**A.** So	**B.** While	**C.** Except
111.	**A.** since	**B.** for	**C.** until
112.	**A.** lucky	**B.** luckier	**C.** luckiest

PARTE 5

RESPONDA LAS PREGUNTAS 113 A 119 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

Lea el texto y responda las preguntas.

En las preguntas **113 - 119**, marque **A, B** o **C** en su hoja de respuestas.

Writers

I'm Mike Darvy, a journalist, and in my articles I discuss how difficult it is to write. Last week, a foreign colleague suggested that I write a document describing the daily activities different writers follow. It immediately made me think about my own routine and Ana Fitzgerald's, a singer famous for writing songs, whose routine was quite different from mine.

Ana's days began at 4 am, weekdays and weekends. Her alarm clock had a loud ring so she could hear it. She spent half the day playing jazz and taking short notes. At 1 pm., after lunchtime, she wrote lots of lines for her songs until 6 pm. Then, she exercised for about two hours while singing her new songs. Her days always ended with a healthy dinner, and she went to bed at 10 pm.

My days are quite different. I don't have a daily plan and I don't use alarms. I usually wake up and see if I have any events for the day. If I'm free, I read the latest news on my cell phone. During the day I just let things happen. Every Friday I visit my cousins; their opinions are quite useful. In the evenings, I go for a walk, which helps me find information that I use in my writings. Then, I write for several hours after midnight. On Sundays, I spend time with my girlfriend at home.

Ejemplo:

0. What are Mike's articles about?

A. activities when writing
B. his international partners
C. well-known journalists

Respuesta: **0.** ● Ⓑ Ⓒ

---

113. Mike remembered Ana because of

A. her usual daily actions.
B. a song he listened to.
C. his partner's idea.

114. Mike says that Ana

A. always woke up early.
B. missed her morning alarms.
C. practiced jazz very loud.

115. Before noon, Ana played jazz while

A. having a meal.
B. practicing sports.
C. writing down ideas.

116. What time did Ana finish exercising?

A. Around 6:00 pm
B. Around 8:00 pm
C. Around 10:00 pm

117. As soon as Mike gets up, he starts

A. planning his opinions.
B. reading the news.
C. checking his appointments.

118. Mike goes out at night so that he can

A. work on his mobile.
B. gets ideas for articles.
C. meet his family members.

119. How often does Mike's girlfriend stay at his place?

A. weekly
B. monthly
C. daily

PARTE 6

RESPONDA LAS PREGUNTAS 120 A 124 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

Lea el texto y responda las preguntas.

En las preguntas **120 - 124**, marque **A**, **B**, **C** o **D** en la hoja de respuestas.

Why I quit social media

In recent years, there has been plenty of research about social media. Some studies prove it could be mentally unhealthy and suggest taking a break from it. I decided to quit Facebook, Twitter, and Instagram and see for myself what benefits it could bring.

Now that I no longer have access to those networks, I get more work done and have time to do extra chores like answering more e-mails and talking to people who I can do business with. I might not get as many invitations nowadays, but the ones I get now are completely genuine. So, it's been positive.

As for my "friends", I have no idea what they all are doing, but those who really care about me are still there. I get involved with them on a real level, face to face. I listen to them without checking Facebook on my cell phone at the same time.

I do things and enjoy them without wondering how they will look on Instagram. When i went out to eat with friends or relatives, I'd always pause to upload pictures of the food. I'd also publish online our location every time we went to whatever club or department store we visited. Now, I'm living my life for my own pleasure, not for social media.

I depended too much on social networks. My media was constantly full of videos and photos showing my day-to-day life. It was an awful habit—some kind of disease. Today, I feel free. I am enjoying something unexpected, which I had no idea I had lost.

---

120. What is the writer doing in this article?

- **A.** convincing people to stop using all Internet apps.
- **B.** teaching readers how to use different Internet apps.
- **C.** encouraging people to use some social media in a different way.
- **D.** showing readers how important it was to leave social media.

121. What can a reader find out from this text?

- **A.** the benefits that leaving social media provides.
- **B.** how to avoid using your e-mail account all the time.
- **C.** that people depend too much on the Internet.
- **D.** which types of people are more likely to use social media.

122. After quitting social media, the writer

- **A.** has been working more.
- **B.** still receives many invitations.
- **C.** has more friends in his social networks.
- **D.** is learning more about his business.

123. With the sentence in paragraph four "I'm living my life for my own pleasure, not for social media", the author means that he

- **A.** enjoys checking other people's posts on social media.
- **B.** is willing to publish photos of the food he eats online.
- **C.** is worried about sharing his location on social media.
- **D.** cares about himself rather than others' opinions online.

124. Which of these sentences would the writer most likely say?

- **A.** Used social networks more, daily
- **B.** You must learn how to have more friends online
- **C.** I won't go back to Facebook
- **D.** I won't get health issues anymore

PARTE 7

RESPONDA LAS PREGUNTAS 125 A 134 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

Lea el texto y seleccione la palabra correcta para cada espacio.

En las preguntas **125 - 134**, marque A, B, C o D en su hoja de respuestas.

CHAPLIN

Charlie Chaplin was a comedy actor and director **(0)**______as the best in the silent film era. His first **(125)**______took place when he was 5 years old, as the company's youngest actor, he had to replace his mother. He was **(126)**______ by his boss to sing a song that his mother couldn't. **(127)**______, she had become ill at the time of the show. **(128)**______ Chaplin was about to turn ten years old he had to take **(129)**______of himself and his brother, the sudden illness of his mother and the early death of his father made this **(130)**______.

Chaplin wanted to become an artist. At **(131)**______, he went to New York in 1910. Later, he **(132)**______his studios built in Hollywood. There, he came to **(133)**______ that it was the right place for anyone trying to turn **(134)**______ a professional artist. Chaplin's movies are still popular because they continue sending positive thought about others.

Ejemplo:

0. **A.** recognized **B.** supported **C.** approved **D.** recommended

Respuesta: 0. ● Ⓑ Ⓒ Ⓓ

125. **A.** display **B.** exhibition **C.** performance **D.** introduction
126. **A.** noticed **B.** requested **C.** insisted **D.** attempted
127. **A.** Obviously **B.** Seriously **C.** Honestly **D.** Unfortunately
128. **A.** Wherever **B.** When **C.** Whereas **D.** Whether
129. **A.** up **B.** care **C.** away **D.** place
130. **A.** basic **B.** independent **C.** principal **D.** necessary
131. **A.** all **B.** least **C.** first **D.** present
132. **A.** had **B.** asked **C.** let **D.** helped
133. **A.** realize **B.** guess **C.** imagine **D.** consider
134. **A.** down **B.** into **C.** off **D.** on